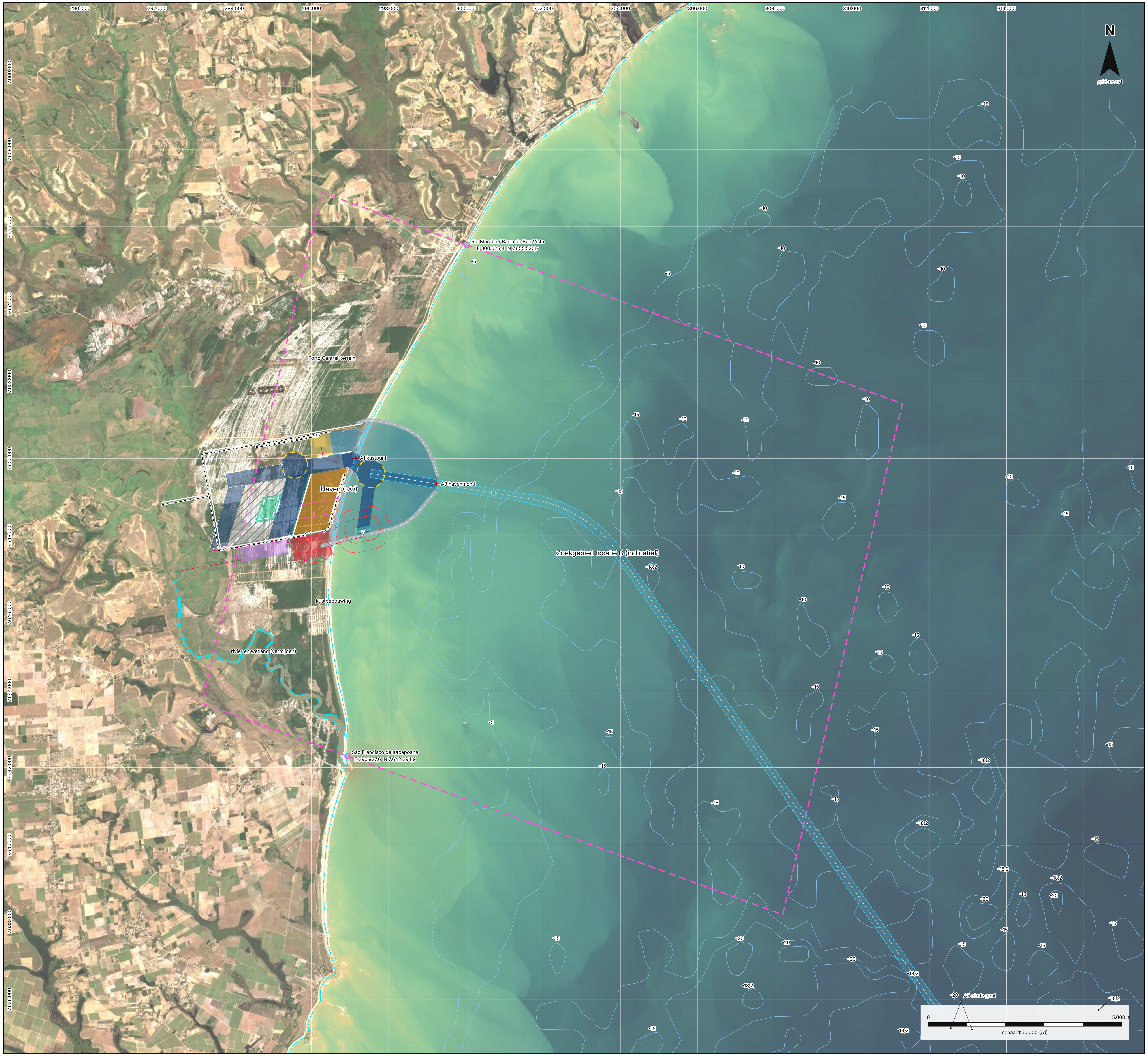


Overzicht zoekgebied en havenligging

SCHAAL 1 50.000

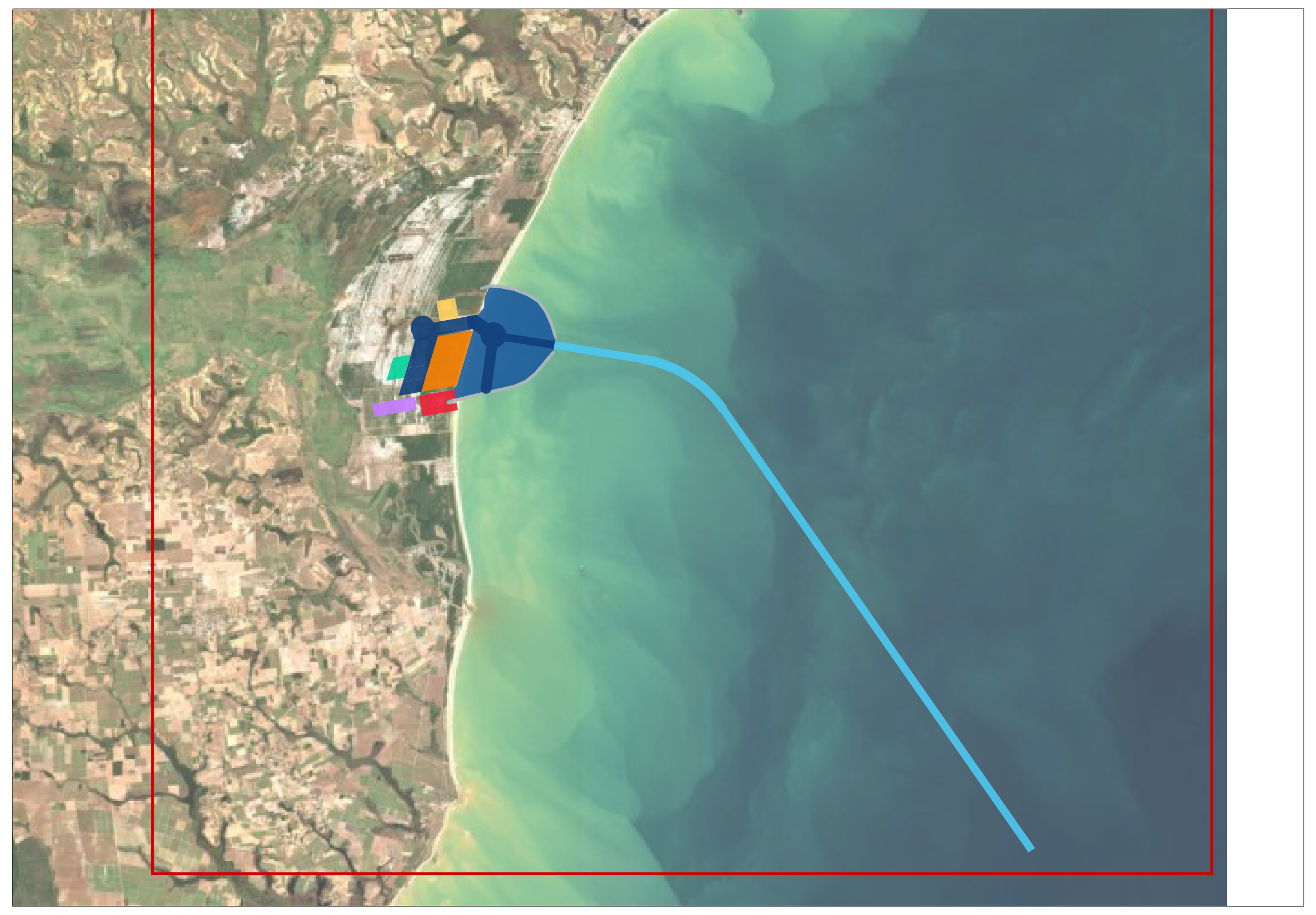
LEGENDA

—	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- -	Zoekgebied locatie B (indicatief)
🟦	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
🟦	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
⬚	Geul 220 m bodembreedte
⬚	Vrije draaikom D = 720 m
⬚	Havenmond vrij 350 m
⬜	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
🟩	Scheepsenveloppe aan ligplaats
🟧	Containerterminal
🟨	Graanterminal
🟩	RoRo / voertuigenterminal
🟥	LNG-steiger, tanks en hervergassing
🟪	Centrale + utilities (reservering)
🟦	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
—	Hoofdweg + terminalinritten
- - -	Spoor
- - ·	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- - ·	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
⬚	Sleepbootkoppelpunt
- - ·	Veiligheidszone LNG 250 m / controlezone 500 m (indicatief)
—	Dieptelijn t.o.v. MLWS (GEBCO 2026, indicatief)

Havenligging (vastgesteld)
Porto Central, Presidente Kennedy - ES, 29350-000
Havenas haaks op de kust: azimut 110 gr (kust 20.1 gr).
A1 kustpunt: E 297.135,0 N 7.650.000,0
= -21.240329, -40.954826 (WGS84)
Havenas door het bouwterrein fase 1 aan het strand
(lichte rechthoek op de luchtfoto 03-07-2026);
bekkens landinwaarts op het kale Porto Central-terrein.

Georeferentiecontrole
GSHHS-kust vs. S2-waterlijn: gem. 14 m, sd 66 m
(15 profielen, N 7.642-7.656 km)
Bekende afstand bronpunten: 13.582,4 m geodetisch,
13.583,8 m in grid (k = 1.00010)
Noordrichting: convergentie 0.70 gr

Algemene gegevens
Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

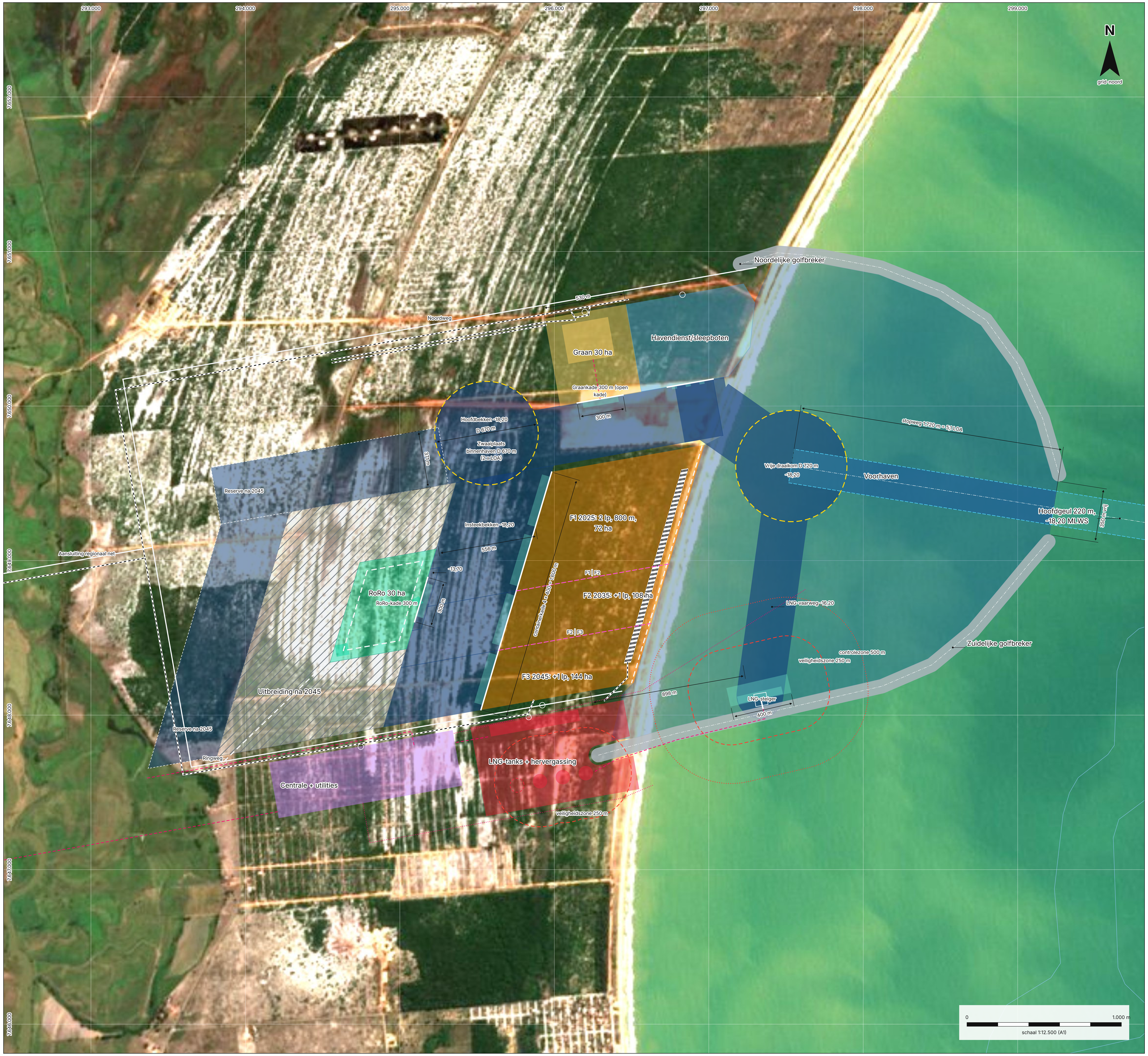
Opdrachtgever: NHL Stenden	Get: Groep 1	Formaat: A1	Projectnummer: Groep 1
	Gec: -	Schaal: 1:50.000	Tekeningnummer: HAVEN-DO-01
	Vrijg: -	Bladnummer: 1 van 10	Status: DO Versie: 8.3

Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-01 Overzicht zoekgebied en havenligging

NHL STENDEN
university of applied sciences

Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024



Havenindeling

SCHAAL 1 12.500

LEGENDA

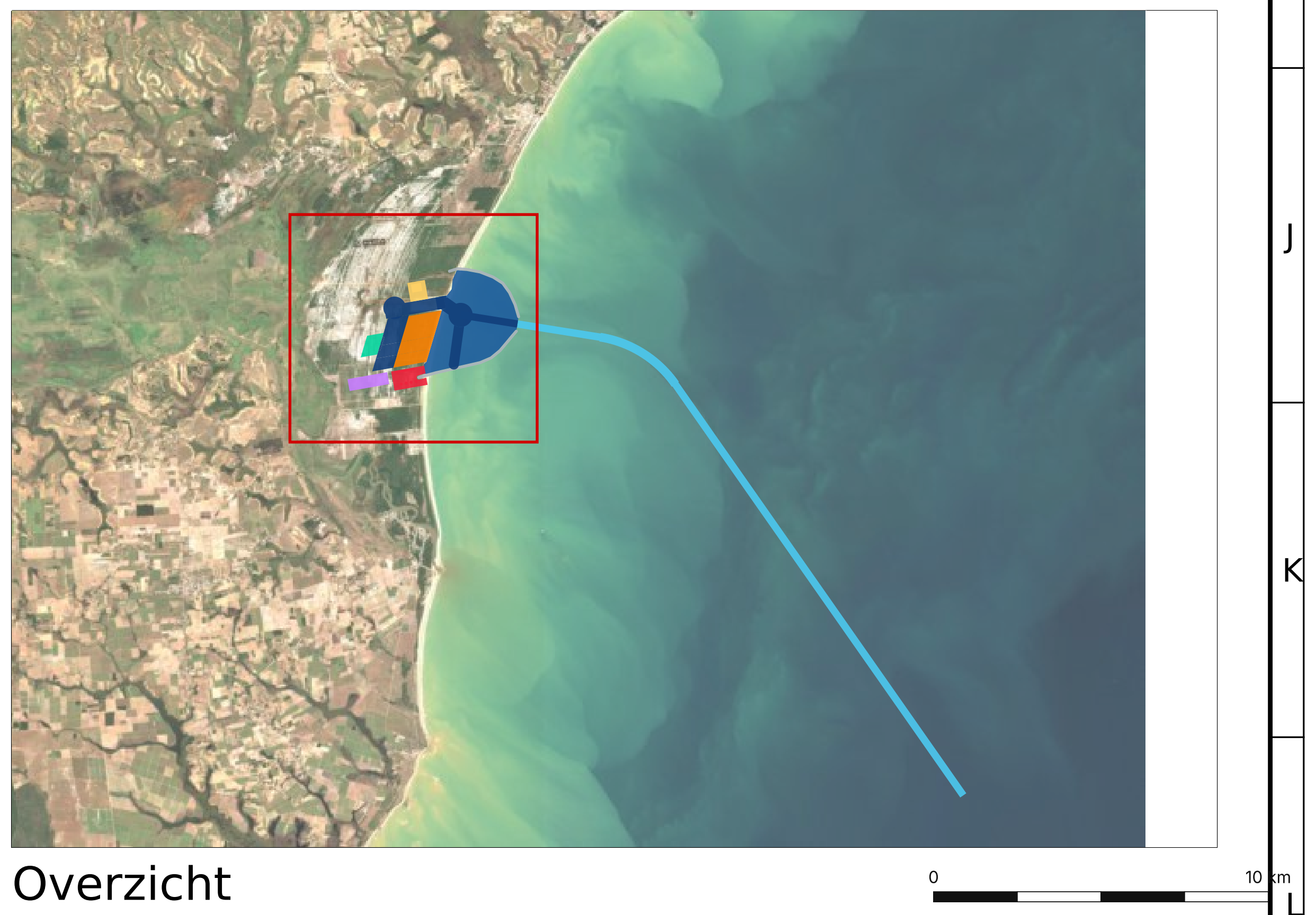
▬	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
‒ ‒	Zoekgebied locatie B (indicatief)
■	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
■	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
▭	Geul 220 m bodembreedte
▭	Vrije draaikom D = 720 m
▭	Havenmond vrij 350 m
■	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
■	Scheepsenveloppe aan ligplaats
■	Containerterminal
■	Graanterminal
■	RoRo / voertuigenterminal
■	LNG-steiger, tanks en hervergassing
■	Centrale + utilities (reservering)
■	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
▬	Hoofdweg + terminalinritten
- - -	Spoor
‒ ‒ ·	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
‒ ‒ ·	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
▭	Sleepbootkoppelpunt
‒ ‒ ·	Veiligheidszone LNG 250 m / controlezone 500 m (indicatief)
▬	Dieptelijn t.o.v. MLWS (GEBCO 2026, indicatief)

Hoofdmaten (gemeten in tekening)

Geul 220 m breed (bocht 260 m), 20.225 m buiten de mond:
  2,5 km recht, bocht R 3.400 m naar 145 gr, dan recht tot
  natuurlijk -18,2 m (GEBCO); rechtdoor was 35 km, zie DO-10
Dieptezones (diepgang + 3,7 m): containers/graan/geul -18,20;
  LNG-vaarweg en -ligplaats -16,20; RoRo -13,70 m MLWS
Havenmond vrij 350 m; stopweg 1.720 m = 5,1 LOA
Draaikom voorhaven D 720 m, vrij van schepen 416 m
Zwaaiplaats binnenhaven D 670 m (2 x LOA container),
  115 m vrij van schepen, 156 m van de oever
Containerkade westzijde vinger 6 (in de insteek, beschut):
  802 / 1.203 / 1.604 m; terrein 72,0 / 108,0 / 144,0 ha
Graan 30,4 ha, RoRo 30,2 ha, kades 300 m
LNG-zone 54,9 ha; steiger achter de zuidelijke dam;
  tanks zuidelijk: 250 m-zone 227 m buiten containerterrein
Graan- en havendienstkade: open kade op palen (golfdempend)
  veiligheidszone 250 m, nautische controlezone 500 m
Golftoets: alle ligplaatsen voldoen (zie DO-09)

Algemene gegevens

Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

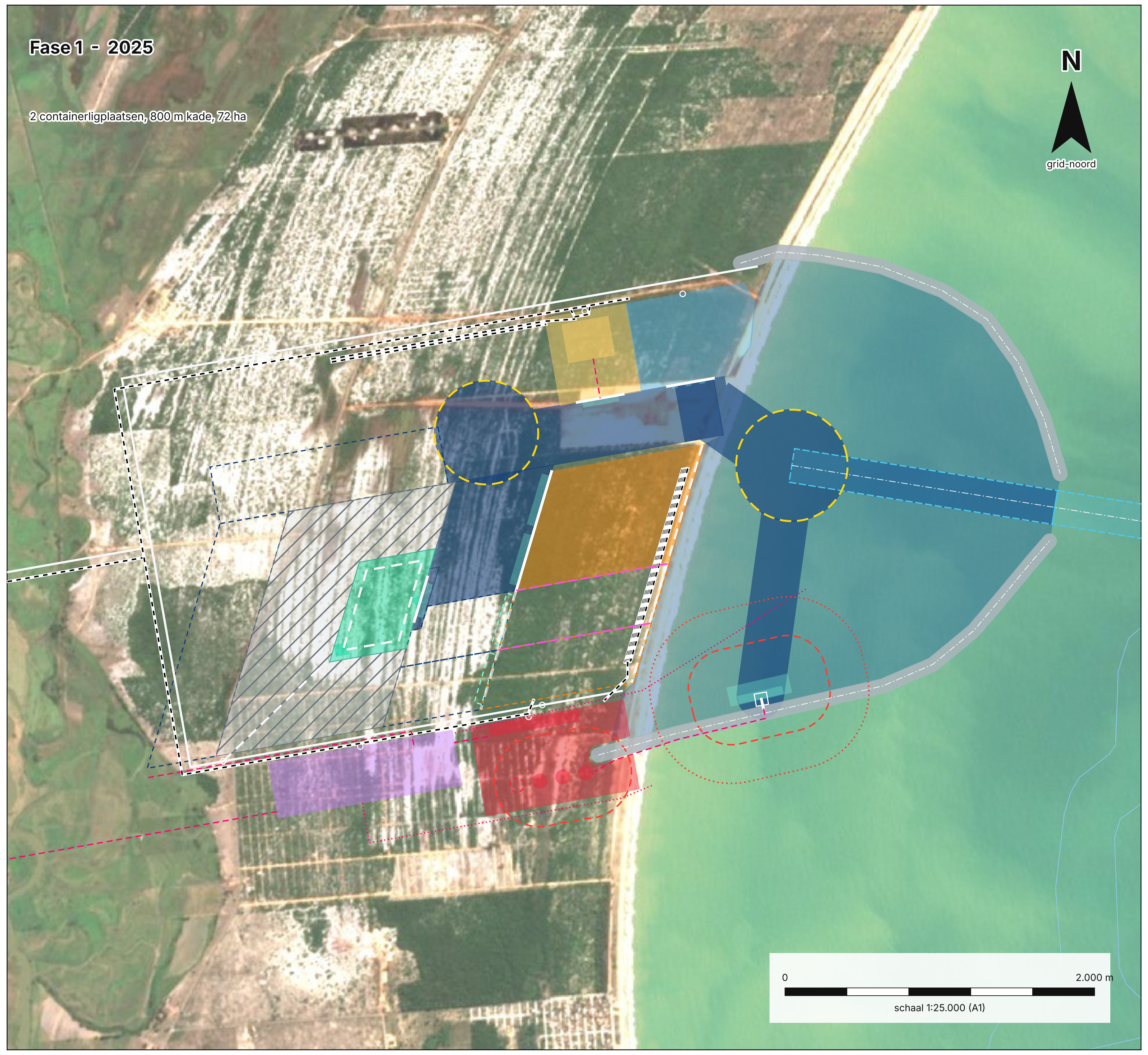
Opdrachtgever: NHL Stenden	Get: Groep 1	Formaat: A1	Projectnummer: Groep 1	
	Gec: -	Schaal: 1:12.500	Tekeningnummer: HAVEN-DO-02	
	Vrijg: -	Bladnummer: 2 van 10	Status: DO	Versie: 8.3

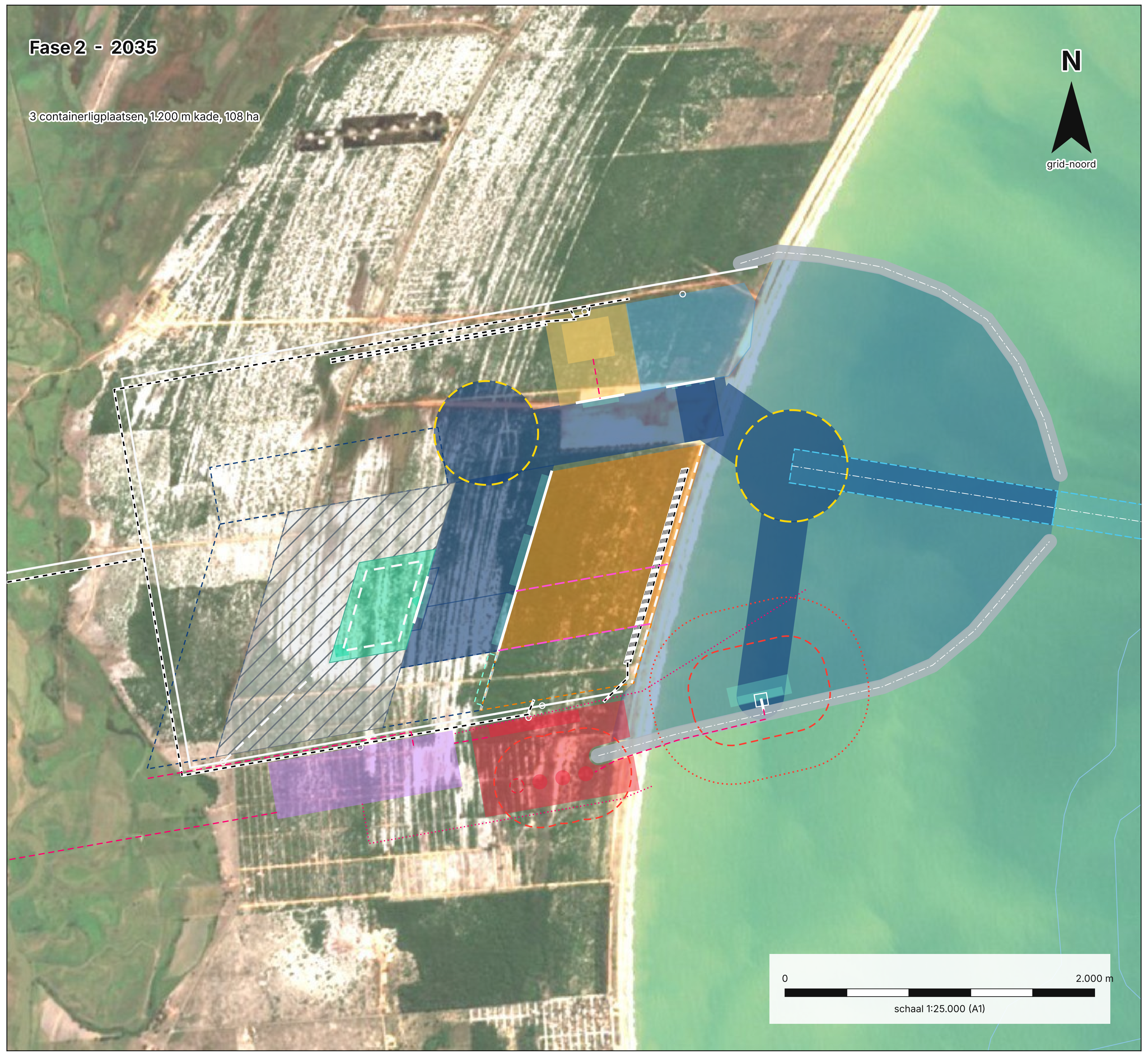
Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-02 Havenindeling
Definitief ontwerp (DO)

NHL STENDEN
university of applied sciences

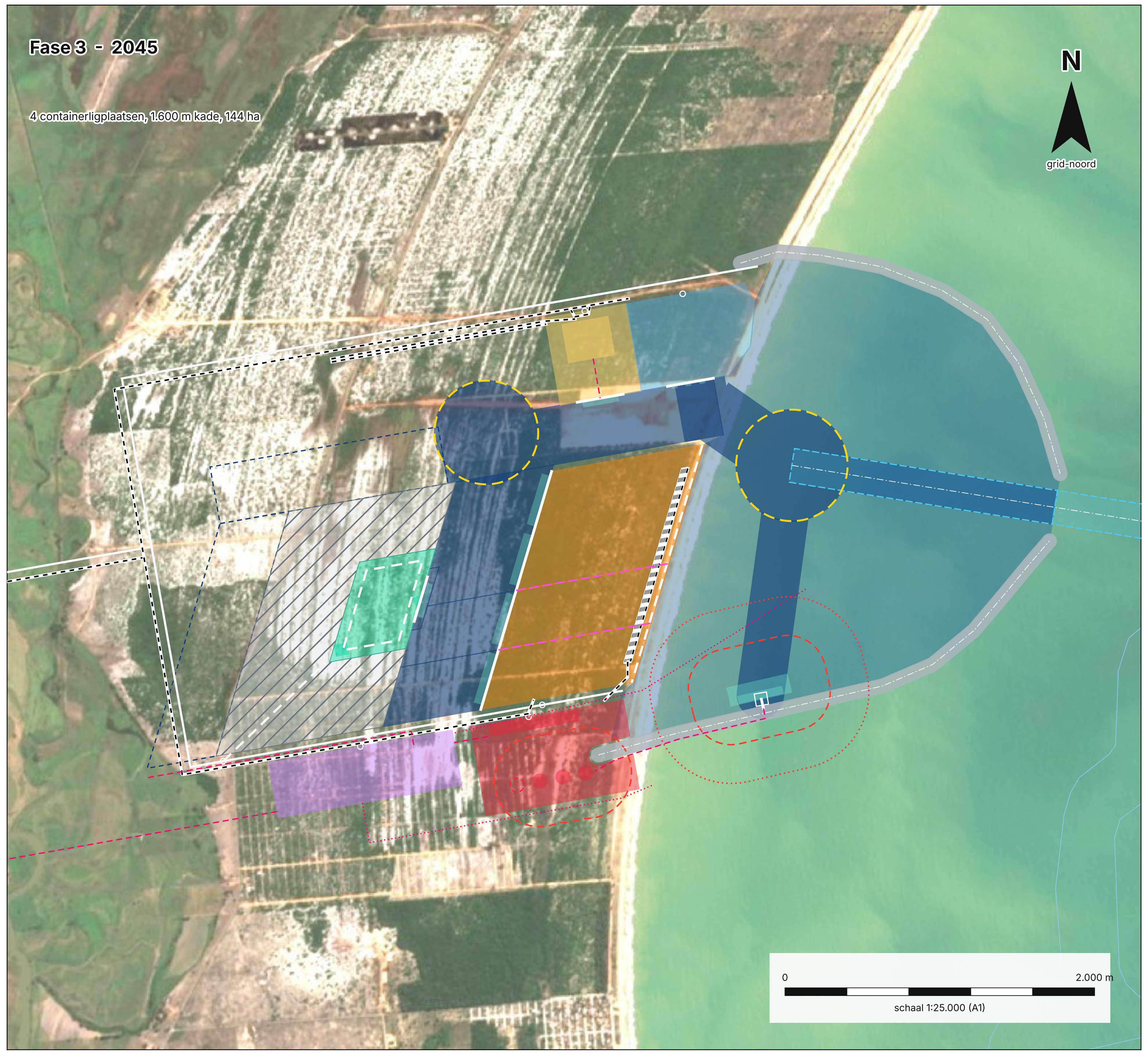
Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024





LEGENDA

- ▬ Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- ╍ Zoekgebied locatie B (indicatief)
- 🟦 Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
- 🟦 Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- ⬚ Geul 220 m bodembreedte
- ⬚ Vrije draaikom D = 720 m
- ⬚ Havenmond vrij 350 m
- ⬛ Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- 🟩 Scheepsenveloppe aan ligplaats
- 🟧 Containerterminal
- 🟨 Graanterminal
- 🟩 RoRo / voertuigenterminal
- 🟥 LNG-steiger, tanks en hervergassing
- 🟪 Centrale + utilities (reservering)
- 🟦 Havendiensten, sleepboten, loodsen
- ▨ Reserveterrein / latere uitbreiding
- ▬ Hoofdweg + terminalinritten
- ╍ Spoor
- ╍ LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- ╍ Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- ⬚ Sleepbootkoppelpunt
- ╍ Veiligheidszone LNG 250 m / controlezone 500 m (indicatief)
- ▬ Dieptelijn t.o.v. MLWS (GEBCO 2026, indicatief)



Fasering 2025 - 2035 - 2045

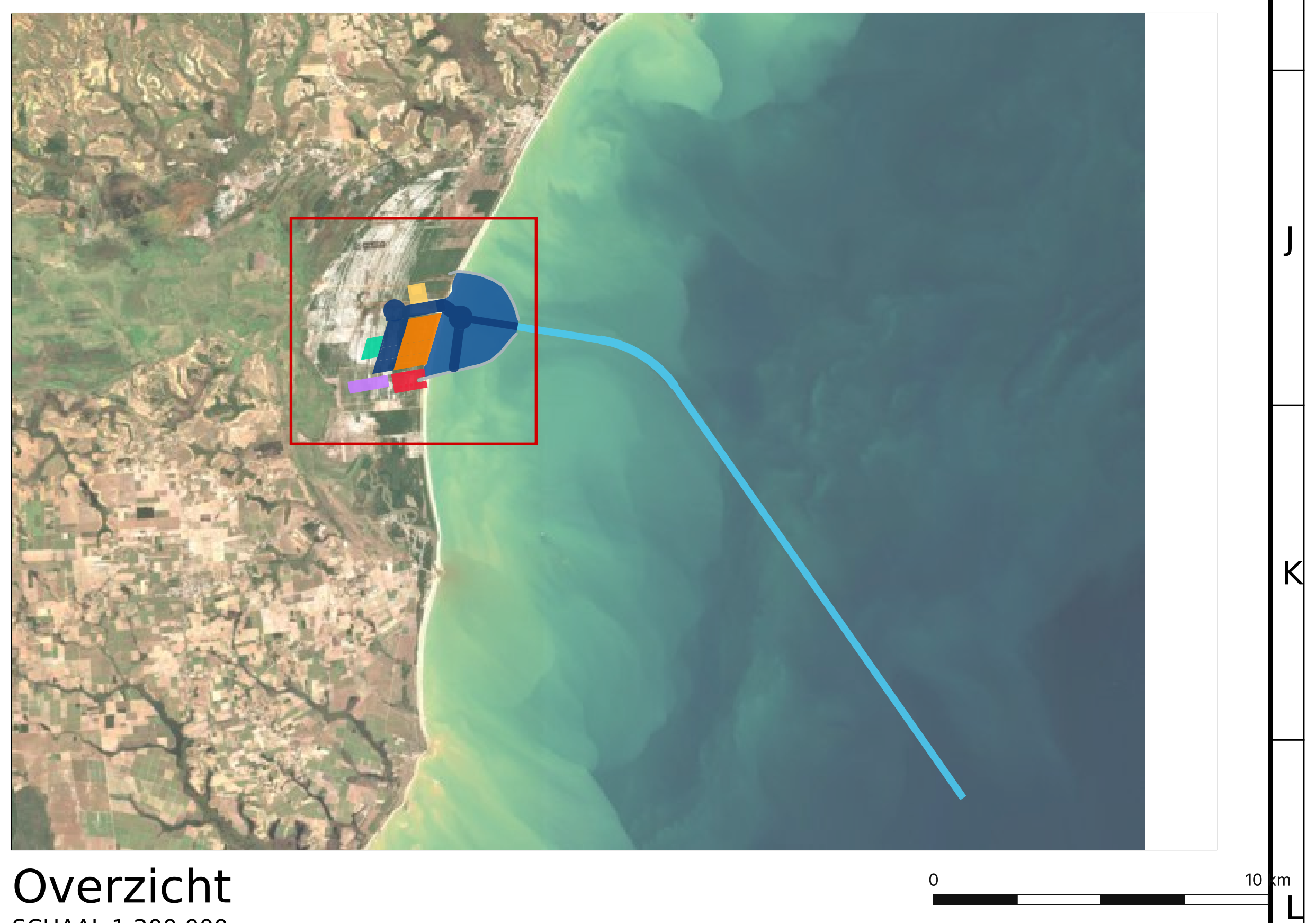
SCHAAL 1 25.000

Fasering (rekenboek Containers / Overige terminals)

Onderdeel	Fase 1 - 2025	Fase 2 - 2035	Fase 3 - 2045
Containerligplaatsen	2 (C1-C2)	3 (+C3)	4 (+C4)
Containerkade	800 m	1.200 m	1.600 m
Containerterrein	72 ha	108 ha	144 ha
Rekenvraag terrein	40,8 ha	67,9 ha	135,9 ha
Kranen per schip / totaal	3 / 6	4 / 12	5 / 20
Kadebezetting	60,0%	51,3%	63,1%
Bekkens gebaggerd	hoofd-, insteek-, containerb. N	+ containerbekken midden	+ containerbekken zuid
Graan / RoRo	1 lp, 30 ha elk	equipment +	pieken toetsen
LNG	steiger + 3 tanks	doorzet 6 mln m3	8 mln m3; N-1 besluit
Centrale	eindcapaciteit	-	-
Golfbrekers + geul	volledig	onderhoud	onderhoud

De containerkade ligt aan de westzijde van vinger 6 in het insteekbekken (beschut, DO-09) en groeit zuidwaarts; baggeren en kadebouw voor F2/F3 gebeuren aan het zuideinde van de insteek, achter de schepen aan C1/C2 en buiten de zwaaiplaats.
Toekomstige onderdelen zijn gestippeld; alleen functies uit de opdracht zijn getekend.
Golfbrekers, geul, draaikom, LNG-steiger en leidingcorridors worden in F1 op eindmaat aangelegd (latere uitbreiding is onevenredig duur, rapport par. 10).

Algemene gegevens
Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

	Versie:	Datum:
v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:		

Opdrachtgever:
NHL Stenden

Get: Groep 1	Formaat: A1	Projectnummer: Groep 1
Gec: -	Schaal: 1:25.000	Tekeningnummer: HAVEN-DO-03
Vrijg: -	Bladnummer: 3 van 10	Status: DO Versie: 8.3

Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-03 Fasering 2025 - 2035 - 2045
Definitief ontwerp (DO)

NHL STENDEN
university of applied sciences

Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024

Maatstaat DO - tekening tegen rekenboek

Onderdeel	Gemeten in DO-tekening	Rekenboek	Status
Hoofdgeul bodembreedte	220 m	Nautiek D20 = 220	rekenuitkomst
Bodemhoogte geul/bekken	-18,20 m MLWS	Nautiek D25 = 18,20	voorlopig
Geullengte buiten mond	20.225 m	Nautiek D31 (GEBCO 2026)	geen peiling
Dieptezone LNG / RoRo	-16,20 / -13,70 m MLWS	diepgang 12,5 / 10,0 + 3,7	bespaart bagger
Vrije draaikom voorhaven	D 720 m	Nautiek D28 = 720	vrij getoetst
Zwaaiplaats binnenhaven	D 670 m	2 x LOA = 668 m	vrij getoetst
afstand tot schepen/kades	416 / 397 m	> 0	voldoet
Havenmond vrij (footprints)	350 m	Nautiek D29 = 350	voldoet
Stopweg mond - draaikom	1.720 m	5 LOA = 1.670 m	voldoet
Sleepbootkoppelpunt	1.500 m buiten mond	rapport par. 5.1	ingetekend
Containerkade F1/F2/F3	802 / 1.203 / 1.604 m	800/1.200/1.600	gelijk
Containerterrein F1/F2/F3	72,0 / 108,0 / 144,0 ha	72/108/144 (vraag 40,8/67,9/135,9)	gelijk
Graankade / terrein	300 m / 30,4 ha	300 m / 30 ha (vraag 5,1)	gelijk
RoRo-kade / terrein	300 m / 30,2 ha	300 m / 30 ha (vraag 26,9)	gelijk
LNG-ligplaatsenvelop	400 m	ca. 400 m	dolphins indicatief
LNG-envelop tot draaikom	989 m	> 250 m zone	voldoet
Schepen/gebouwen in LNG-zone	0 / 0	0 (250 m)	QRA volgt
LNG-zone (3 tanks + optie 4e)	54,9 ha	3 × 180.000 m3	N-1 open
Centrale + utilities	43,5 ha	geen vast oppervlak	reservering
Vrije breedte binnenbekken	334 m	>= 220 m	voldoet
Havenbekken baggervak (zone 1)	292,9 ha	Grondwerk C6	ingevuld
Geul buiten mond (zone 2+3)	455,9 ha	Grondwerk C7+C8	split op -15 m
Terreinophoging	345,9 ha	Grondwerk D21	ingevuld
Baggervolume zone 1/2/3	61,9 / 18,3 / 1,2 mln m3	celmethode GEBCO/DEM	indicatief
Besparing dieptezones	0,86 mln m3	t.o.v. overal -18,20	

Ontwerpankerpunten - EPSG:31984 (E/N) en WGS84 (lat/lon)

Punt	Omschrijving	E (m)	N (m)	Lat	Lon
A1	Referentiepunt kust (render 812,5 / 275)	297.135,0	7.650.000,0	-21.240329	-40.954826
A2	Middelpunt vrije draaikom	297.534,6	7.649.611,9	-21.243878	-40.951023
A3	Midden havenmond	299.233,2	7.649.340,8	-21.246515	-40.934695
A4	Sleepbootkoppelpunt	300.714,4	7.649.104,3	-21.248813	-40.920454
A5	Eindpunt geul (natuurlijk -18,2 m)	312.554,7	7.635.252,1	-21.375171	-40.807928
A6	Wortel noordelijke golfbreker	297.202,3	7.650.918,8	-21.232040	-40.954069
A7	Wortel zuidelijke golfbreker	296.285,1	7.647.740,8	-21.260634	-40.963283
A8	Containerkade noordeinde	295.982,5	7.649.572,6	-21.244060	-40.965978
A9	Containerkade zuideinde	295.525,1	7.648.034,8	-21.257895	-40.970569
A10	LNG-steigerkop	297.337,5	7.648.101,6	-21.257495	-40.953101
A11	Graankade midden	296.296,5	7.650.045,7	-21.239822	-40.962897
A12	RoRo-kade midden	295.137,8	7.648.747,6	-21.251415	-40.974214
A13	Middelpunt zwaaiplaats binnenhaven	295.561,1	7.649.824,4	-21.241739	-40.970007
A14	Begin bocht geul (R 3.400 m)	301.701,9	7.648.946,7	-21.250345	-40.910960

Geometrie overgetrokken van de Porto Central-render (Referentie/Porto_Central_render.png), pixel (x, y omlaag):
schaal 10,035 m/px, draaiing 10,0 gr; render (812,5; 275) = A1. Kustfit: gemiddeld 31 m.
$E = a x + b y + c$; $N = d x + e y + f$ met a..f in Maatstaat/maatstaat.json (render_affine).
Alle maten in de DXF staan direct in projectcoördinaten; er is geen lokale verschuiving meer nodig.

Georeferentie - bronpunten en controles

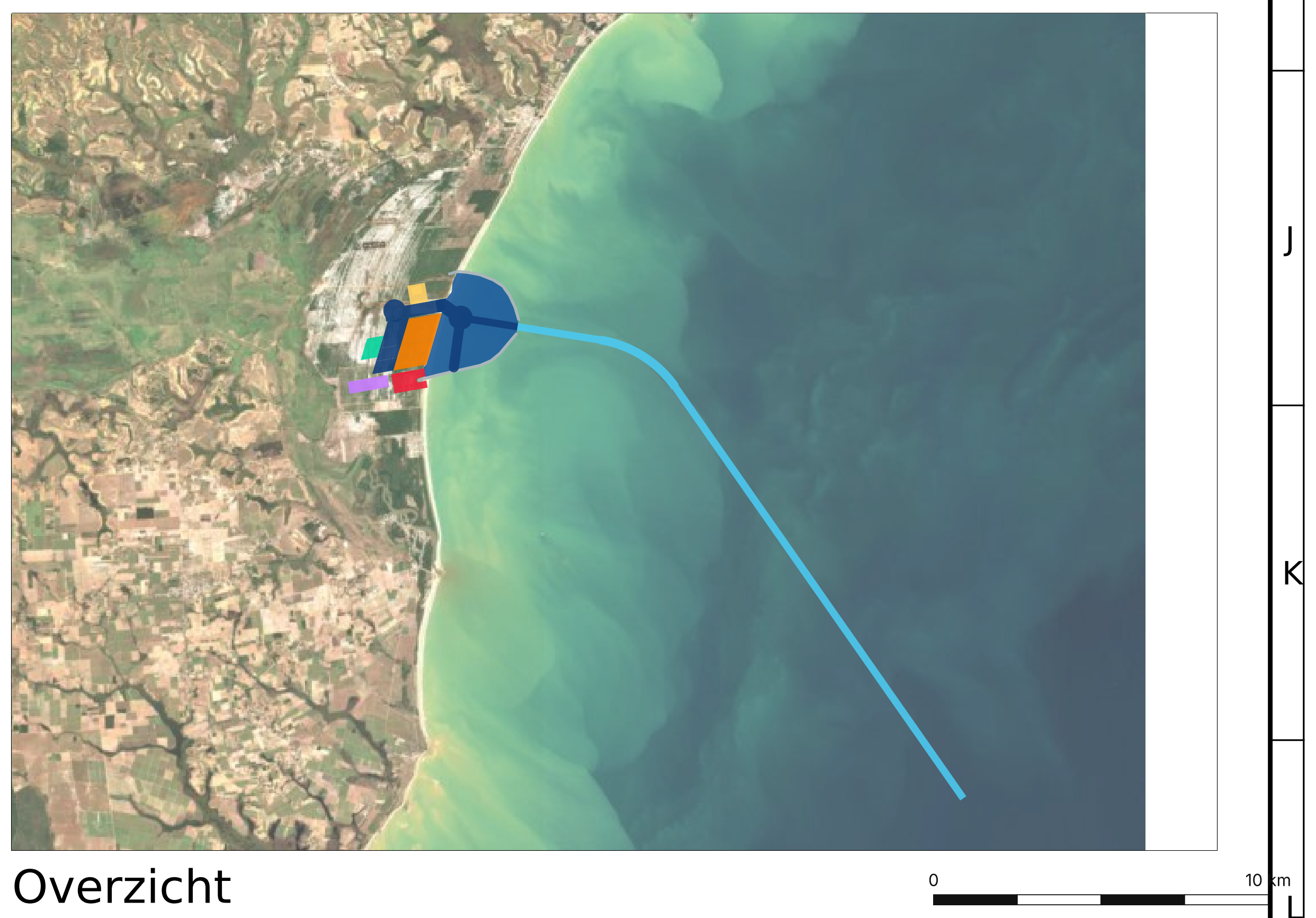
Bronpunt case	WGS84	E	N	tot waterlijn
São Francisco de Itabapoana	-21.309884, -40.957744	296.927,6	7.642.294,9	18 m
Rio Marobá / Barra de Boa Vista	-21.190796, -40.926339	300.025,4	7.655.520,7	14 m

Kustlijncontrole: Sentinel-2 tegen onafhankelijke GSHHS-kust (full)

N (m)	E waterlijn S2	E kust GSHHS	dE (m)
7.642.000	296.762	296.821	58
7.643.000	296.930	296.914	-16
7.644.000	296.748	296.716	-32
7.645.000	296.570	296.527	-43
7.646.000	296.450	296.431	-19
7.647.000	296.460	296.416	-44
7.648.000	296.590	296.490	-100
7.649.000	296.818	296.829	11
7.650.000	297.136	297.126	-10
7.651.000	297.562	297.579	17
7.652.000	298.106	298.168	62
7.653.000	298.712	298.678	-34
7.654.000	299.148	299.246	98
7.655.000	299.669	299.815	146
7.656.000	300.280	300.391	111

Gemiddelde dE 13,8 m, sd 65,6 m: geen systematische verschuiving.
GSHHS heeft een nauwkeurigheid van orde 50-100 m; de spreiding past daarbij.
Bekende afstand bronpunten: geodetisch 13.582,4 m, grid 13.583,8 m,
verschil 1,38 m = schaalfactor k 1.000101 (UTM, verwacht).
Noordrichting: meridiaanconvergentie 0.70 gr; blad is grid-noord.
Bronresolutie 10 m (1 pixel). Sentinel-2 L2A wordt geleverd in WGS84/UTM 24S
(EPSG:32724); verschil met SIRGAS 2000 is < 0,1 m en verwaarloosbaar.
In Civil 3D nog te doen: drie herkenningspunten tegen Map Aerial
(GEOMAPIMAGE) meten en de afwijking in de maatstaat invullen.

Algemene gegevens
Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht
SCHAAL 1 200.000

v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

Opdrachtgever:
NHL Stenden

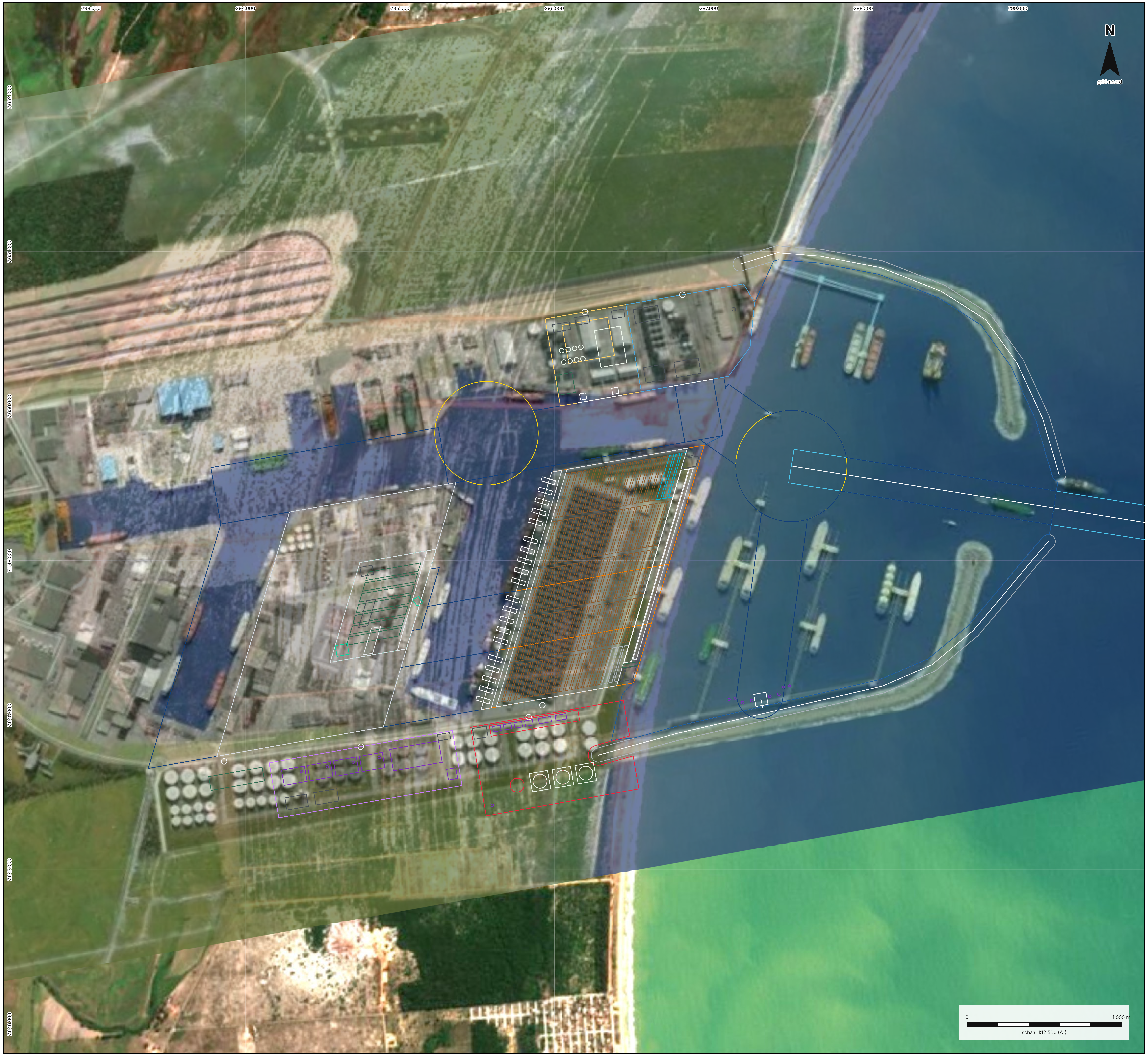
Get: Groep 1	Formaat: A1	Projectnummer: Groep 1	
Gec: -	Schaal: n.v.t.	Tekeningnummer: HAVEN-DO-04	
Vrijg: -	Bladnummer: 4 van 10	Status: DO	Versie: 8.3

Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië
Omschrijving:
DO-04 Maatstaat, ankerpunten en
georeferentie

NHL STENDEN
university of
applied sciences

Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024

Maatstaat, ankerpunten en georeferentie
SCHAAL 1 n.v.t.



Overtrek Porto Central-render op luchtfoto

SCHAAL 1 12.500

LEGENDA

━	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
╌	Zoekgebied locatie B (indicatief)
■	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
■	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
▭	Geul 220 m bodembreedte
▭	Vrije draaikom D = 720 m
▭	Havenmond vrij 350 m
■	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
■	Scheepsenveloppe aan ligplaats
🟧	Containerterminal
■	Graanterminal
🟩	RoRo / voertuigenterminal
🟥	LNG-steiger, tanks en hervergassing
🟪	Centrale + utilities (reservering)
🟦	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
━	Hoofdweg + terminalinritten
╌	Spoor
╌	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
╌	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
▭	Sleepbootkoppelpunt
╌	Veiligheidszone LNG 250 m / controlezone 500 m (indicatief)
━	Dieptelijn t.o.v. MLWS (GEBCO 2026, indicatief)

Controle overtrek

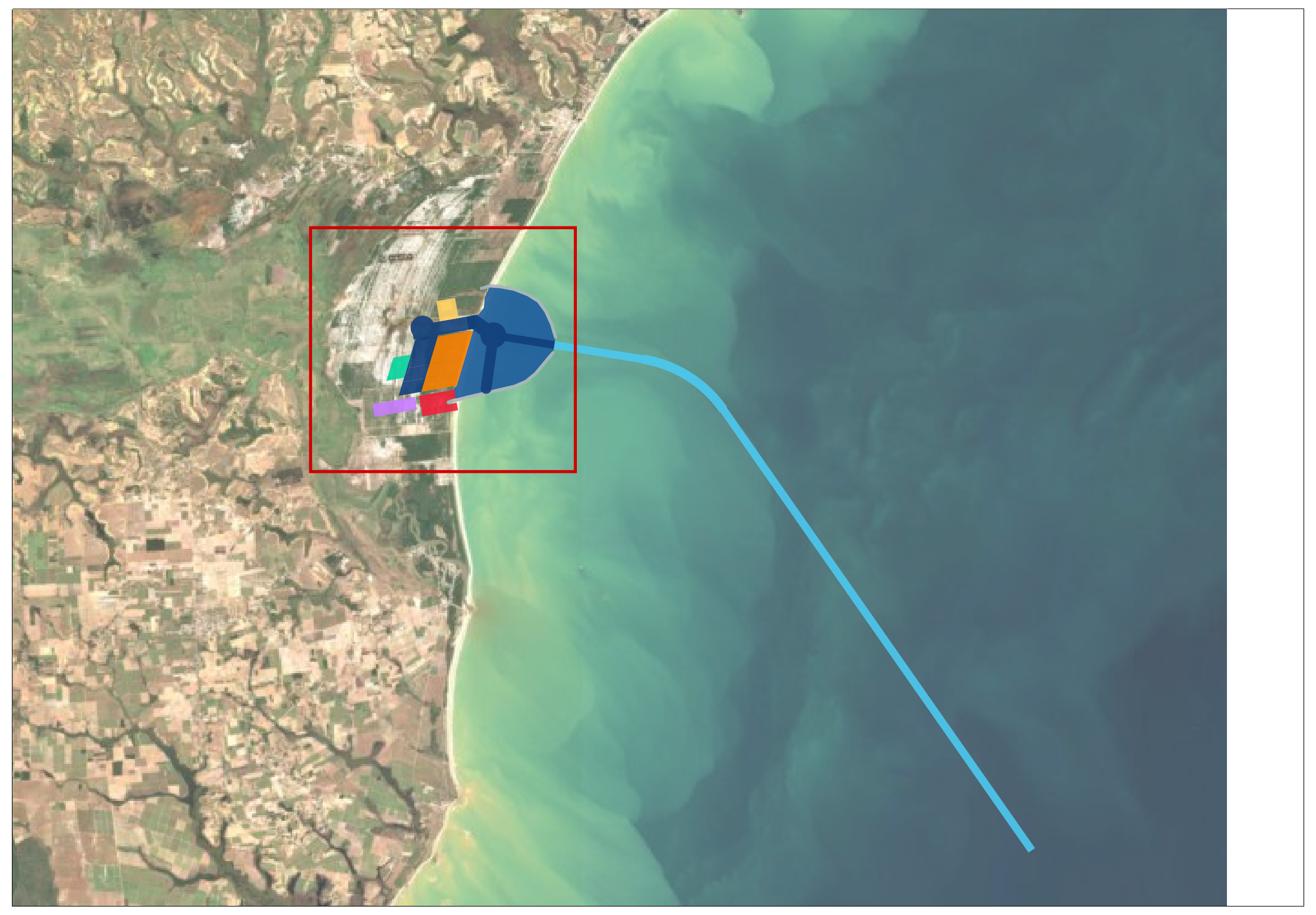
De render is op schaal en op de echte kust gelegd:
schaal 10,035 m per pixel, draaiing 10,0 gr;
kustlijn render tegen waterlijn: gem. 31 m.
Gekleurde lijnen = definitief ontwerp (DO).
Afwijkingen van de render zijn bewust:

- havenmond 350 m vrij (render ca. 640 m);
- alleen functies uit de opdracht: erts, werf, industrie en olie weggelaten;
- zwaaiplaats binnenhaven D 670 m (2 x LOA);
- containerkade aan de westzijde van vinger 6, in de insteek: beschut tegen golven (DO-09);
- LNG-steiger achter de zuidelijke dam, tanks zuidelijk in de LNG-zone;
- geul buigt na 2,5 km af naar 145 gr (DO-10);
- maten volgen het rekenboek.

In de DXF staat de render op laag HV-REFERENTIE
(uit); aanzetten om zelf verder over te trekken.

Algemene gegevens

Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

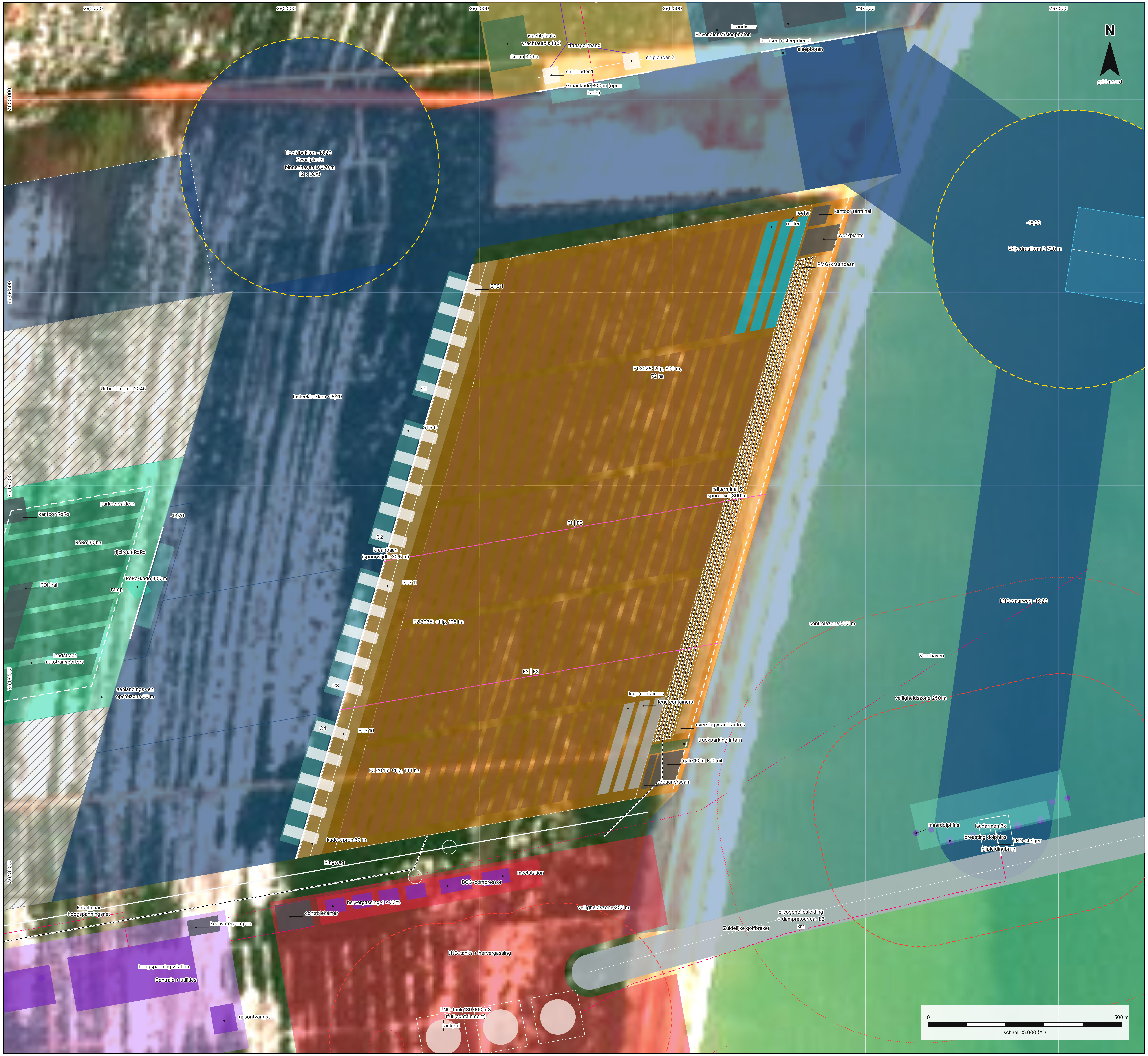
Opdrachtgever: NHL Stenden	Get: Groep 1	Formaat: A1	Projectnummer: Groep 1	
	Gec: -	Schaal: 1:12.500	Tekeningnummer: HAVEN-DO-05	
	Vrijg: -	Bladnummer: 5 van 10	Status: DO	Versie: 8.3

Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-05 Overtrek Porto Central-render op luchtfoto

NHL STENDEN
university of applied sciences

Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024



Containerterminal

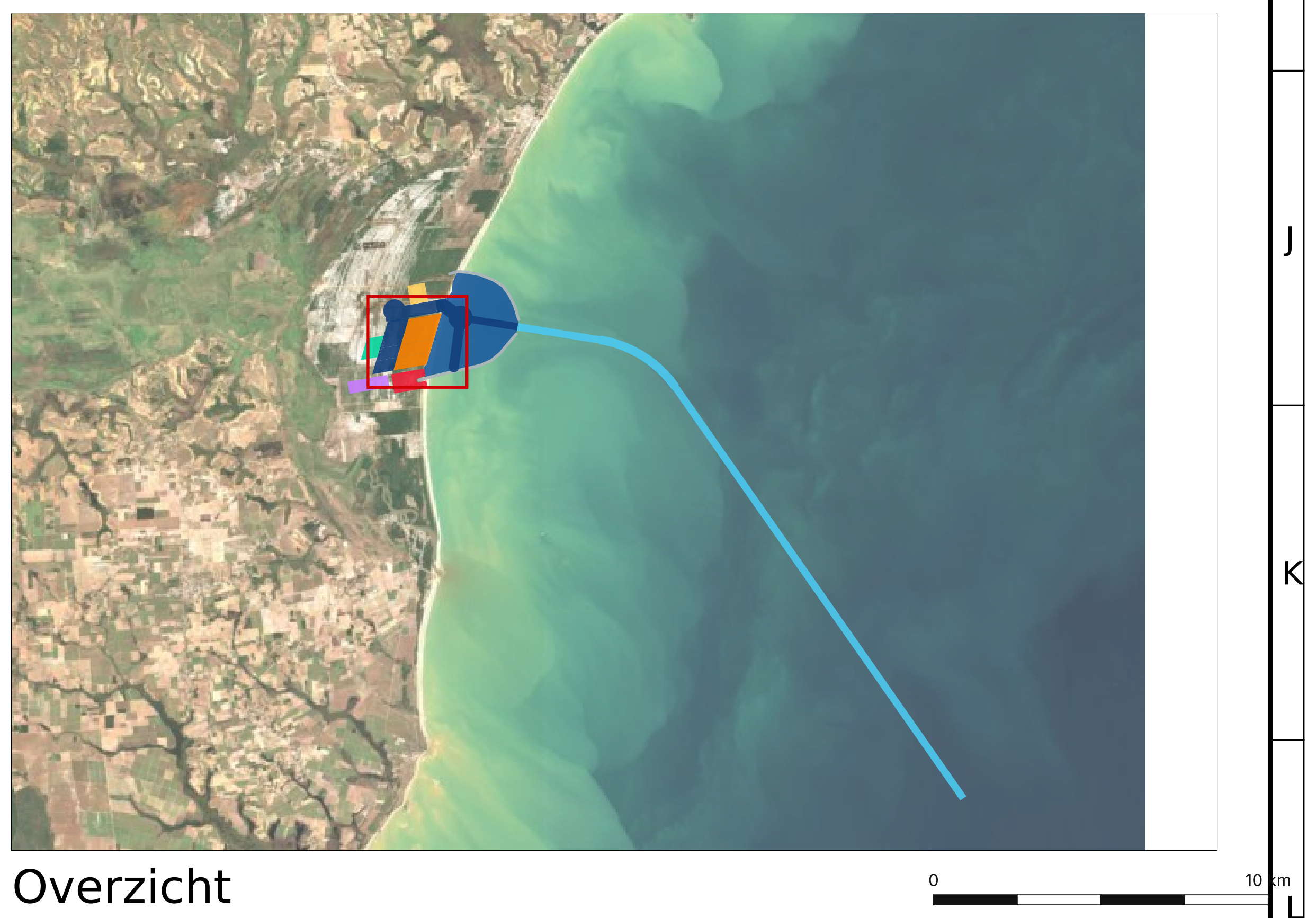
SCHAAL 1 5.000

LEGENDA

—	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- -	Zoekgebied locatie B (indicatief)
🟦	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
🟦	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
⬚	Geul 220 m bodembreedte
⬚	Vrije draaikom D = 720 m
⬚	Havenmond vrij 350 m
⬜	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
🟩	Scheepsenveloppe aan ligplaats
🟧	Containerterminal
🟨	Graanterminal
🟩	RoRo / voertuigenterminal
🟥	LNG-steiger, tanks en hervergassing
🟪	Centrale + utilities (reservering)
🟦	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
—	Hoofdweg + terminalinritten
- -	Spoor
- -	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- -	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
⬚	Sleepbootkoppelpunt
- -	Veiligheidszone LNG 250 m / controlezone 500 m (indicatief)
—	Dieptelijn t.o.v. MLWS (GEBCO 2026, indicatief)
⬜	Detail: apron, rijstroken, stackzone
🟫	Detail: stackblokken containers (RTG)
🟦	Detail: reefervakken
⬜	Detail: lege containers
⬜	Detail: kranen, kraanbanen, laadarmen
⬛	Detail: gebouwen
⬜	Detail: silo's, tanks, opslag
🟩	Detail: parkeervakken
🟪	Detail: installaties en dolphins

Overslagketen containers
schip → STS-kraan → terminaltrekker → RTG-stack
Kade aan de westzijde van vinger 6 (insteek): Hs 0,24 m
→ vrachtauto (gate) of trein (RMG-railterminal)
Kade: 5 STS x 30 box/u = 150 box/u per schip; apron 60 m
STS-kranen F1/F2/F3: 6 / 12 / 20 (6 / 12 / 20)
Stack: TEU-grondslots 20.284 / 30.426 / 40.558
benodigd 12.133 / 20.222 / 40.444 (28 m2/slot)
Landzijde 2045 (aannamen: 70% weg, 30% spoor)
Piekuur 527 truckbezoeken (10% van piekdag)
→ 9 rijstroken per richting nodig; getekend
10 in + 10 uit (60 trucks/u/rijstrook)
Pre-gate buffer 30 min = 264 trucks = 2,6 ha;
getekend 3,2 ha aan de ringweg
Spoor: 32,6 treinen/piekdag; 5 sporen x 1.300 m =
10 treinposities x 4 = 40 treinen/dag (6 u per trein)
Reefer- en legecontainervakken aan de landzijde

Algemene gegevens
Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

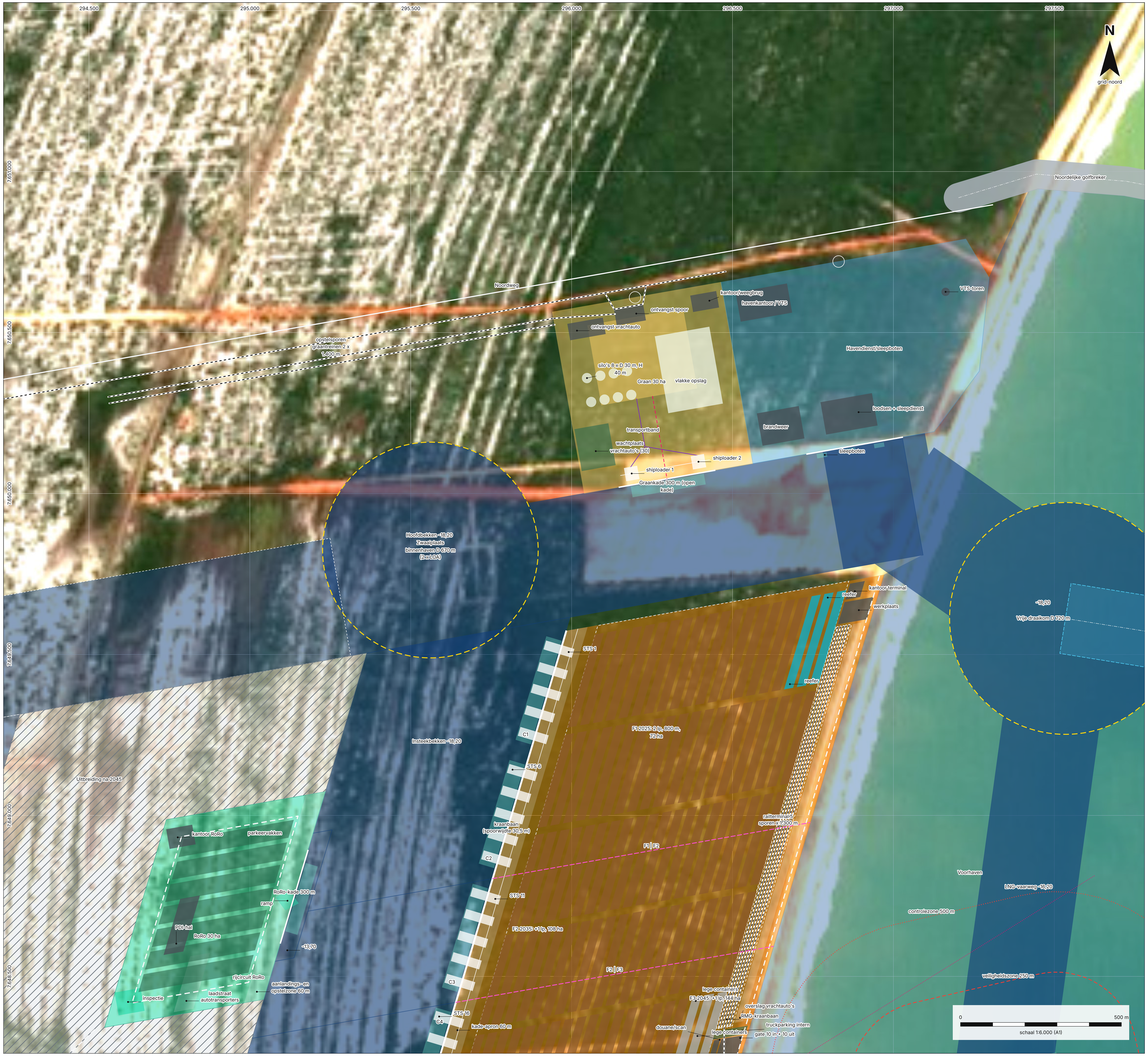
Opdrachtgever: NHL Stenden	Get: Groep 1	Formaat: A1	Projectnummer: Groep 1	
	Gec: -	Schaal: 1:5.000	Tekeningnummer: HAVEN-DO-06	
	Vrijg: -	Bladnummer: 6 van 10	Status: DO	Versie: 8.3

Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-06 Containerterminal
Definitief ontwerp (DO)

NHL STENDEN
university of applied sciences

Template_NHL_Stenden_v1.dwt - 28/08/2024



Graan, RoRo en havendienst

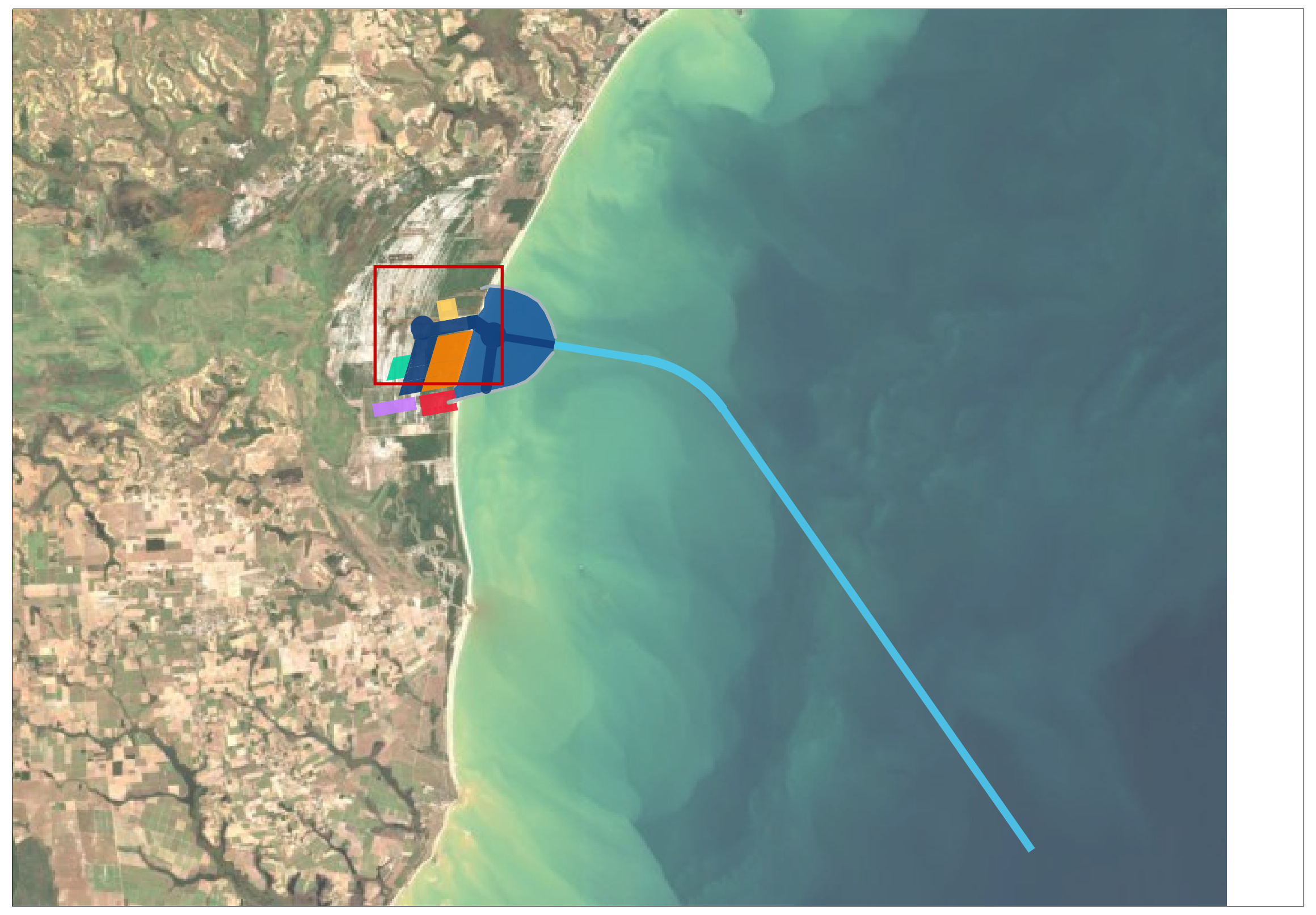
SCHAAL 1 6.000

LEGENDA

▬	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
╍	Zoekgebied locatie B (indicatief)
■	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
■	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
⬚	Geul 220 m bodembreedte
⬚	Vrije draaikom D = 720 m
⬚	Havenmond vrij 350 m
■	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
■	Scheepsenveloppe aan ligplaats
■	Containerterminal
■	Graanterminal
■	RoRo / voertuigenterminal
■	LNG-steiger, tanks en hervergassing
■	Centrale + utilities (reservering)
■	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
▬	Hoofdweg + terminalinritten
╍	Spoor
╍	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
╍	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
⬚	Sleepbootkoppelpunt
╍	Veiligheidszone LNG 250 m / controlezone 500 m (indicatief)
▬	Dieptelijn t.o.v. MLWS (GEBCO 2026, indicatief)
□	Detail: apron, rijstroken, stackzone
■	Detail: stackblokken containers (RTG)
■	Detail: reefervakken
■	Detail: lege containers
□	Detail: kranen, kraanbanen, laadarmen
■	Detail: gebouwen
□	Detail: silo's, tanks, opslag
■	Detail: parkeervakken
■	Detail: installaties en dolphins

Graan (export): weg/spoor → stortput → silo →
transportband → shiploader → schip
Piekdag oogst 7.500 t (15% van jaar in een maand)
50% per vrachtauto = 101 trucks/dag;
wachtplaats 4 u = 26 trucks (getekend 30)
50% per spoor = 3,5 treinen/week van 1.400 m
→ 2 opstelsporen x 1.400 m langs de noordweg
Silo's 169.646 t (piek 154.100 t); 2 shiploaders
Graankade als open kade op palen boven een golfdempend
talud (Cr 0,45): Hs 0,96 m <= 1,0 m
RoRo (import): schip → ramp → opstelzone → PDI
ligplaats 400 m dieper in de insteek: Hs 0,17 m <= 0,3 m
→ parkeervak → laadstraat autotransporters
Lossen 6.500 auto's / 150 per u = 43,3 u; ca. 20 chauffeurs
Parkeervakken ca. 9.698 auto's (piek 7.479)
Autotransporters (8 auto's): ca. 93 per piekdag
Havendienst: VTS, loodsen, 3 sleepboten, brandweer

Algemene gegevens
Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

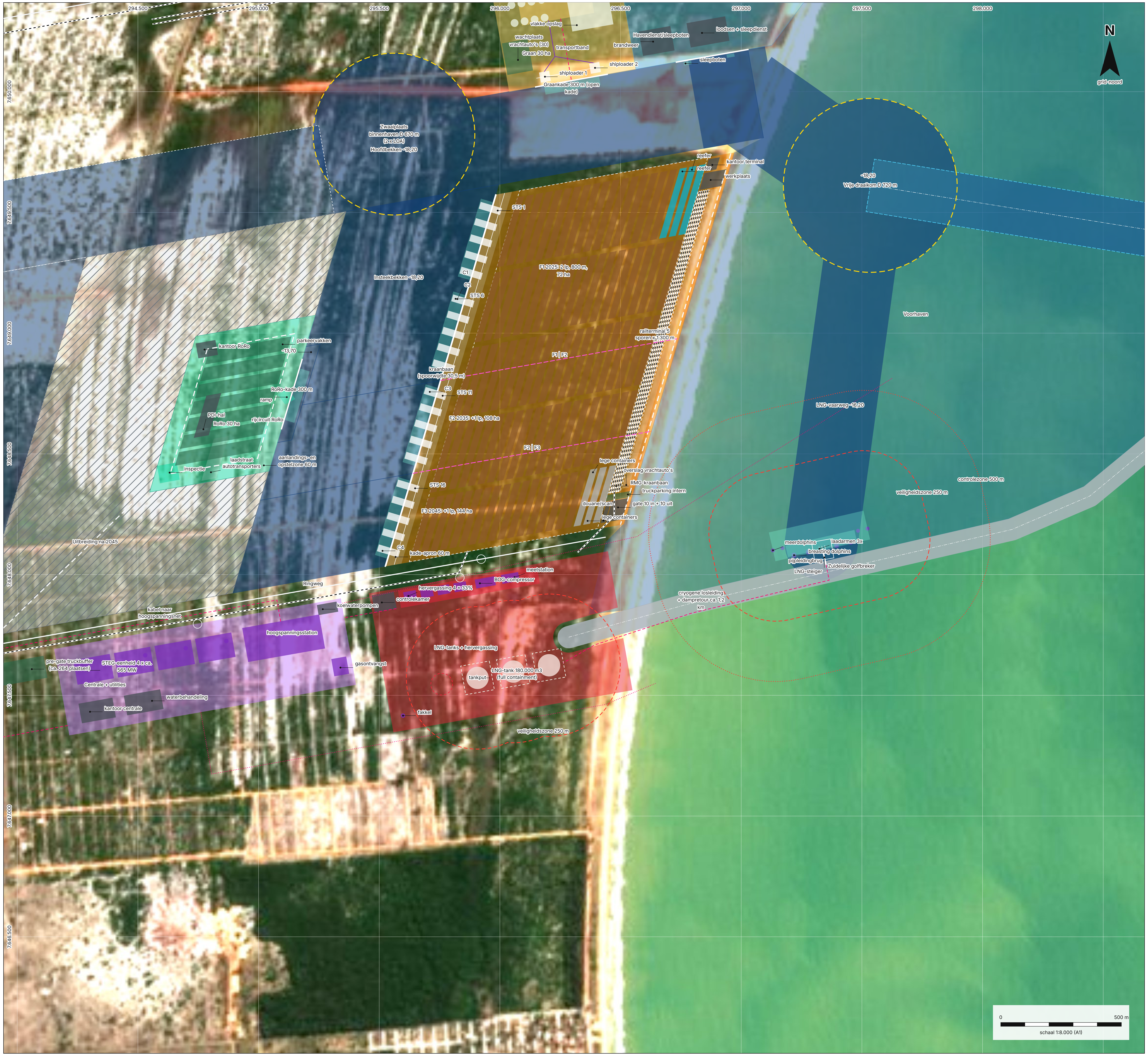
Opdrachtgever: NHL Stenden	Get: Groep 1	Formaat: A1	Projectnummer: Groep 1
	Gec: -	Schaal: 1:6.000	Tekeningnummer: HAVEN-DO-07
	Vrijg: -	Bladnummer: 7 van 10	Status: DO Versie: 8.3

Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-07 Graan, RoRo en havendienst
Definitief ontwerp (DO)

NHL STENDEN
university of applied sciences

Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024



LNG-terminal en centrale

SCHAAL 1 8.000

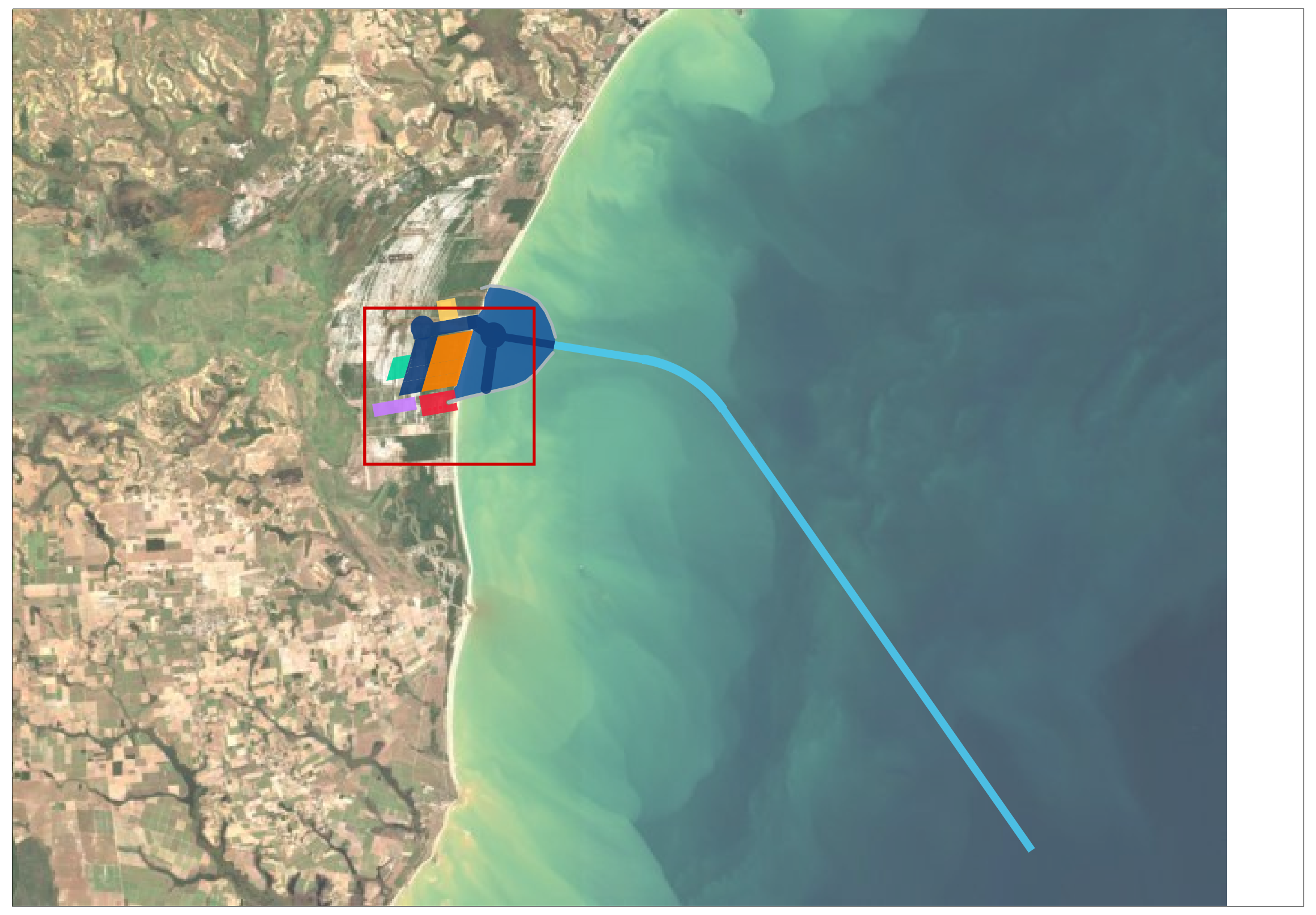
LEGENDA

━	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
╍	Zoekgebied locatie B (indicatief)
■	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
■	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
▭	Geul 220 m bodembreedte
▭	Vrije draaikom D = 720 m
▭	Havenmond vrij 350 m
■	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
■	Scheepsenveloppe aan ligplaats
■	Containerterminal
■	Graanterminal
■	RoRo / voertuigenterminal
■	LNG-steiger, tanks en hervergassing
■	Centrale + utilities (reservering)
■	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
━	Hoofdweg + terminalinritten
╍	Spoor
╍	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
╍	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
▭	Sleepbootkoppelpunt
╍	Veiligheidszone LNG 250 m / controlezone 500 m (indicatief)
━	Dieptelijn t.o.v. MLWS (GEBCO 2026, indicatief)
□	Detail: apron, rijstroken, stackzone
■	Detail: stackblokken containers (RTG)
■	Detail: reefervakken
■	Detail: lege containers
□	Detail: kranen, kraanbanen, laadarmen
■	Detail: gebouwen
□	Detail: silo's, tanks, opslag
■	Detail: parkeervakken
■	Detail: installaties en dolphins

LNG: schip → laadarmen → cryogene leiding
→ tanks → hervergassing → centrale / gasnet
Lossen 156.600 m3 / 10.000 m3/u + 8 u = 23,7 u per call
Steiger achter de zuidelijke dam (Hs 0,98 m <= 1,0 m);
ligplaats -16,20 m MLWS (diepgang 12,5 + 3,7 m)
3 laadarmen; losleiding + dampretour ca. 1,2 km
(tanks zuidelijk in de zone: 250 m-zone blijft
227 m buiten het containerterrein)
Tanks 3 × 180.000 m3 in tankput, ruimte 4e tank

Veiligheid (indicatief, QRA volgt)
250 m veiligheidszone rond schip/steiger en tanks;
500 m nautische controlezone; geen andere
schepen of gebouwen binnen de 250 m-zones
Send-out gemiddeld 913 m3 LNG/u; hervergassing 4 × 33%
Fakkel, BOG-compressor, meetstation, controlekamer
Centrale: 4 STEG-eenheden ca. 565 MW = 2.260 MW
(rekenvoorbeeld 2.256 MW), hoogspanningsstation,
koelwaterpompen, gasontvangst

Algemene gegevens
Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

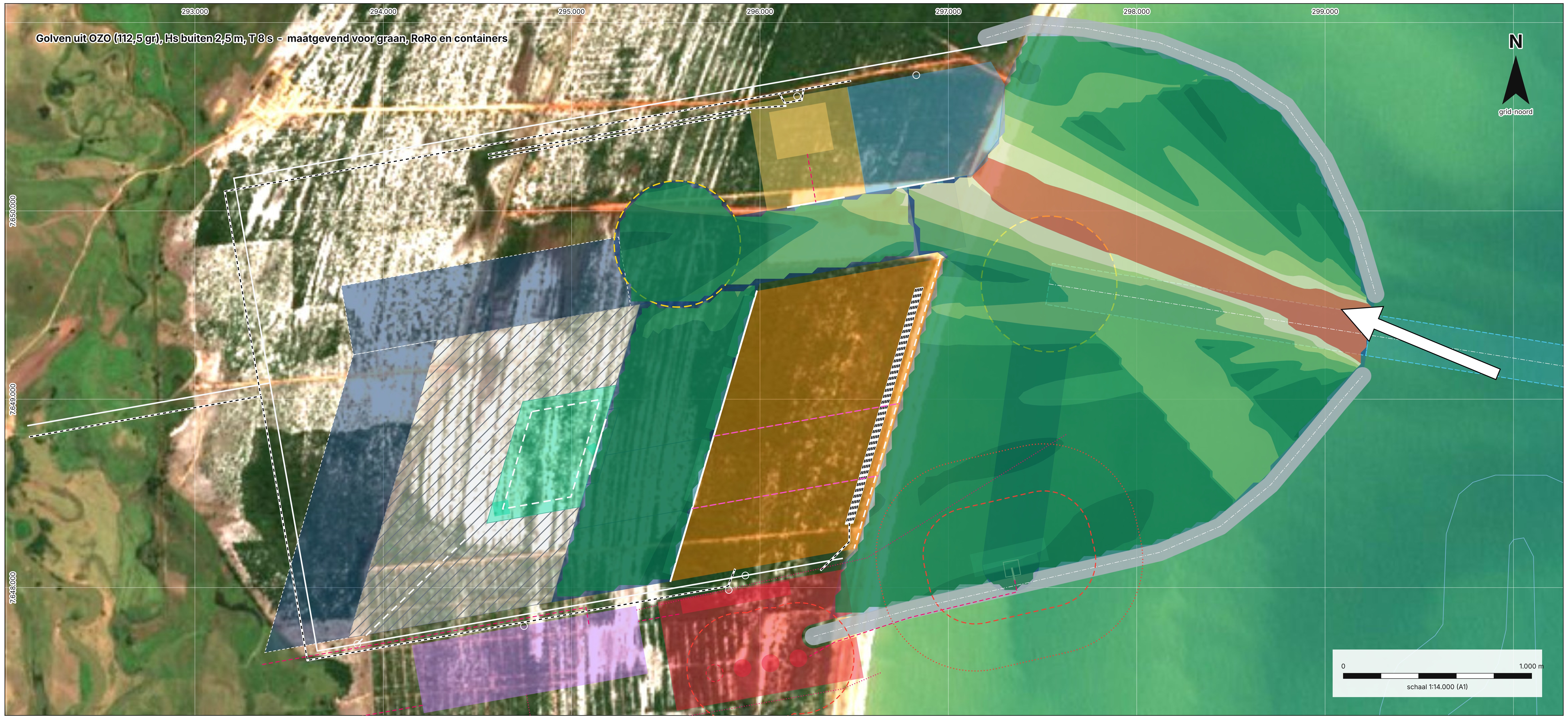
Opdrachtgever: NHL Stenden	Get: Groep 1	Formaat: A1	Projectnummer: Groep 1	
	Gec: -	Schaal: 1:8.000	Tekeningnummer: HAVEN-DO-08	
	Vrijg: -	Bladnummer: 8 van 10	Status: DO	Versie: 8.3

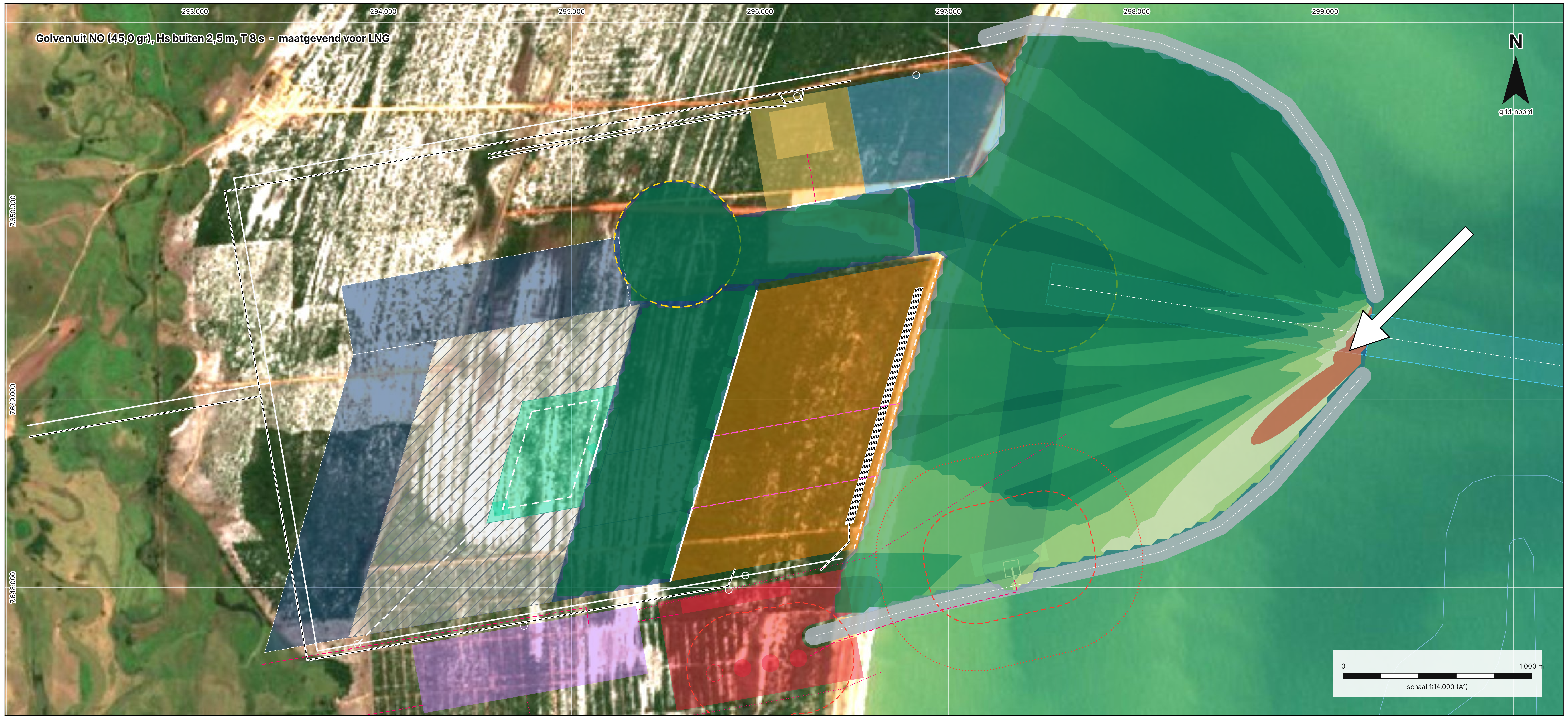
Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-08 LNG-terminal en centrale
Definitief ontwerp (DO)

NHL STENDEN
university of applied sciences

Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024





Golftoets ligplaatsen (diffractie + reflectie)

SCHAAL 1 14.000

Hs aan de ligplaats (m) = Kd x Hs buiten

🟩	🟩	🟩	🟨	🟧	🟥	🟥
0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	1,5	2,0

Toets per ligplaats (maatgevende richting NO-ZZO)

Ligplaats	Kd max	Hs (m)	grens	toets
Containers C1-C4 (insteek, westzijde)	0,10	0,24	0,5	voldoet
Graan (open kade, noordkade hoofdbekke	0,38	0,96	1,0	voldoet
RoRo (insteek, vinger 7/8)	0,07	0,17	0,3	voldoet
LNG (achter zuidelijke dam)	0,39	0,98	1,0	voldoet
Var.: containerkade oostzijde (voorhav	0,83	2,08	0,5	VOLDOET NIET
Var.: LNG-steiger bij de havenmond (SO	0,79	1,98	1,0	VOLDOET NIET

Methode

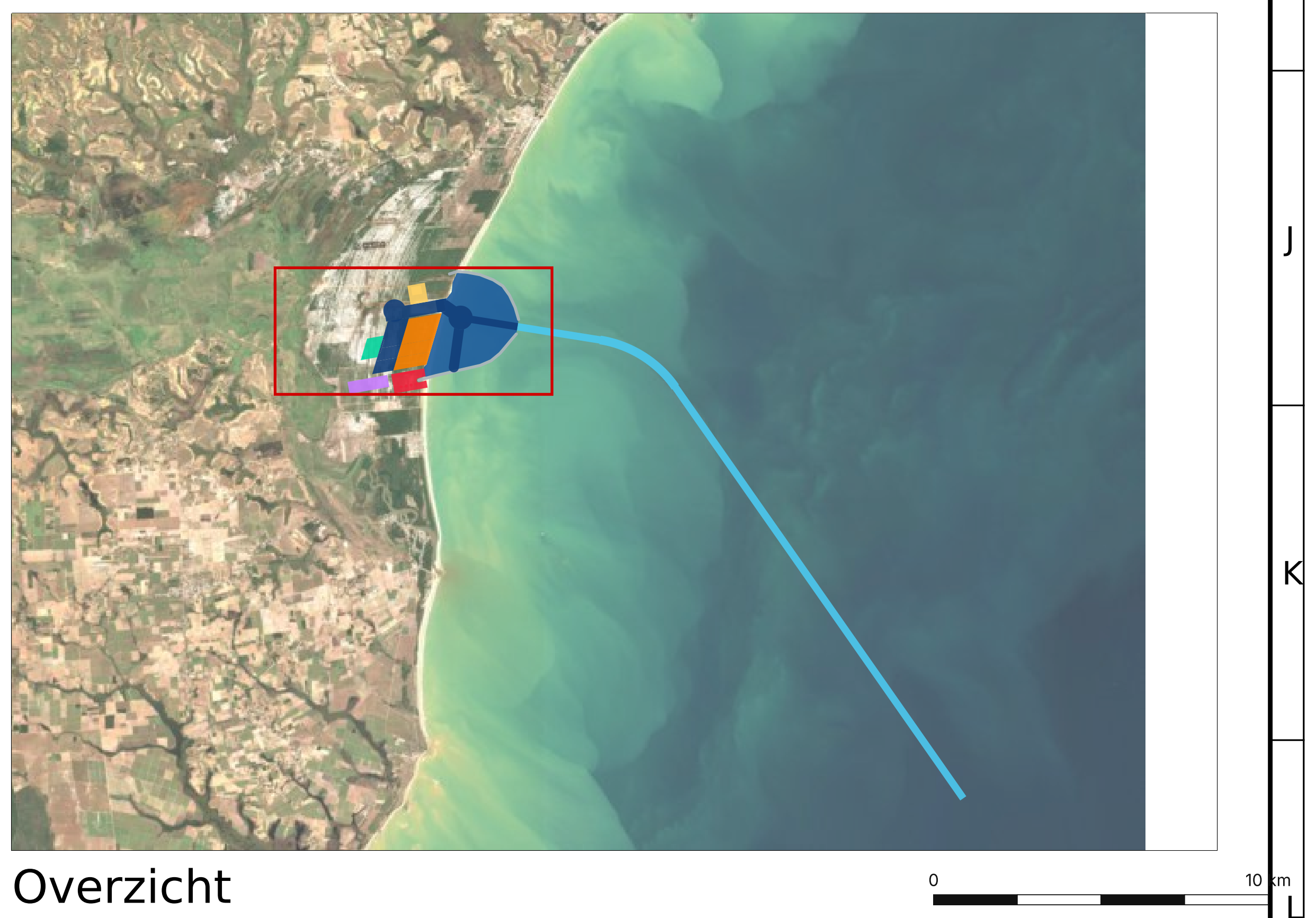
Diffractie door opeenvolgende openingen (Huygens-Kirchhoff): havenmond → ingang hoofdbekken → insteek, plus reflectie (1e orde, spiegelbronnen) tegen dammen, taluds en kades; energie opgeteld. Cr: verticale kade 0,9; open kade op palen 0,45; stortsteen/talud 0,4. Golfrichtingen 45-157,5 gr (NO-ZZO), T 8 s, h 15 m; Hs buiten 2,5 m = bovenkant bandbreedte Deel 1. Getoetst op 3-5 punten over de hele scheepslengte. Grenzen (indicatief, PIANC/handboeken, dwarsgolven): containers 0,5 m, RoRo 0,3 m, graan 1,0 m, LNG 1,0 m. Niet meegenomen: refractie, hogere-orde reflectie, lange golven: numeriek model (SWAN/Boussinesq) volgt.

Gevolgen voor het ontwerp

- containers aan de westzijde van vinger 6 (insteek);
- graan- en havendienstkade als open kade op palen;
- RoRo-ligplaats 400 m dieper in de insteek;
- LNG-steiger op de gunstigste plek langs de dam;
- graan en LNG krijgen golven vrijwel langs het schip (gunstiger dan de getoetste dwarsgrens).

Algemene gegevens

Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

	Versie:	Datum:
v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

Opdrachtgever:
NHL Stenden

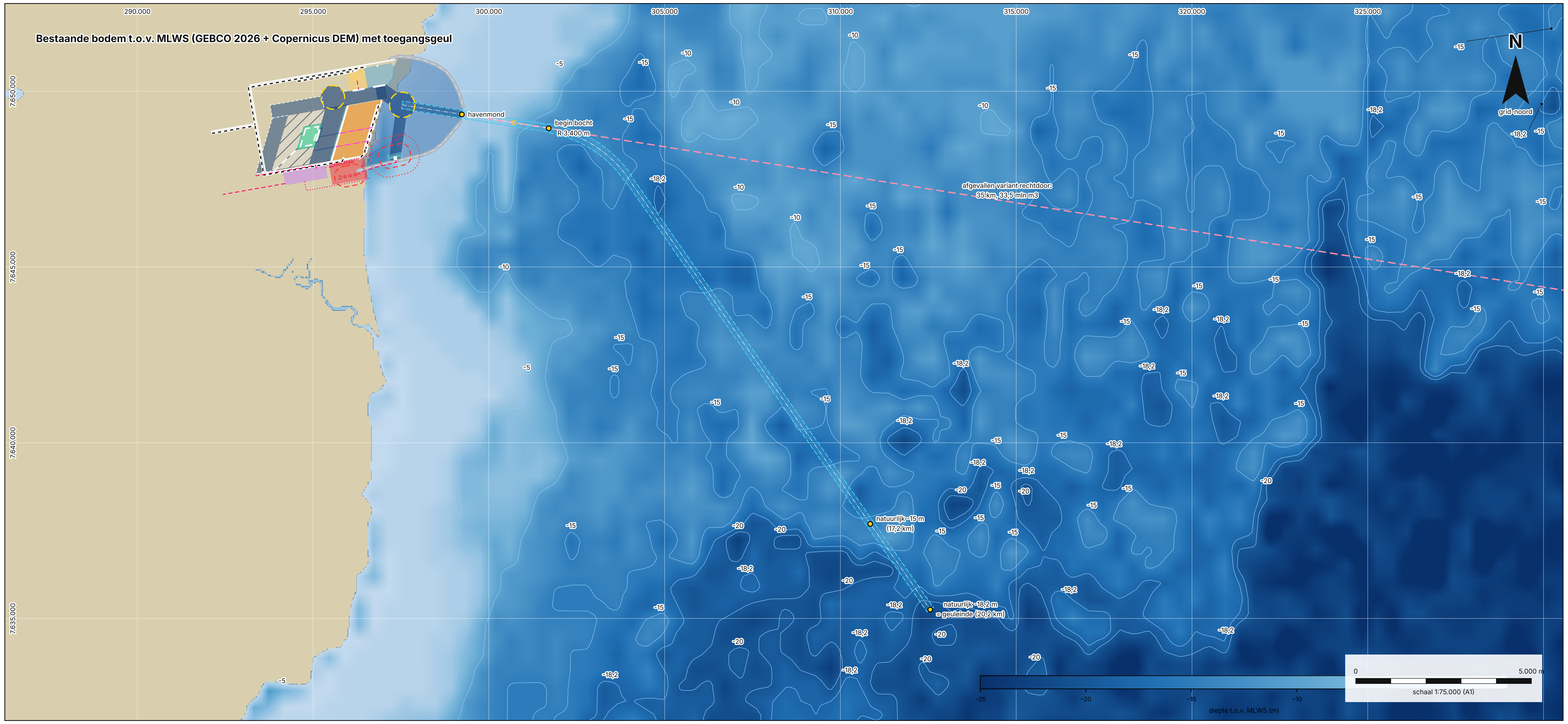
Get: Groep 1
Formaat: A1
Projectnummer: Groep 1
Gec: -
Schaal: 1:14.000
Tekeningnummer: HAVEN-DO-09
Vrij: -
Bladnummer: 9 van 10
Status: DO
Versie: 8.3

Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-09 Golftoets ligplaatsen
(diffractie + reflectie)

NHL STENDEN
university of applied sciences

Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024



Baggervolumes per vak (celmethode 30 m)

Vak	bodem	ha	nu (gem.)	mln m3
Voorhaven + toegang -18,20	-18,20	90,3	-0,8	15,75
LNG-vaarweg -16,20	-16,20	38,0	-2,5	5,21
Hoofdbekken -18,20	-18,20	71,4	6,9	17,91
Insteekbekken containers -18,2	-18,20	45,8	7,0	11,54
Insteek F2	-18,20	22,4	5,9	5,41
Insteek F3	-18,20	22,9	6,5	5,67
RoRo -13,70	-13,70	2,2	6,5	0,45
Geul tot DHN -15 m	-18,20	389,9	-13,5	18,28
Geul voorbij DHN -15 m	-18,20	65,7	-16,7	1,23
Totaal baggeren		748,6		81,4

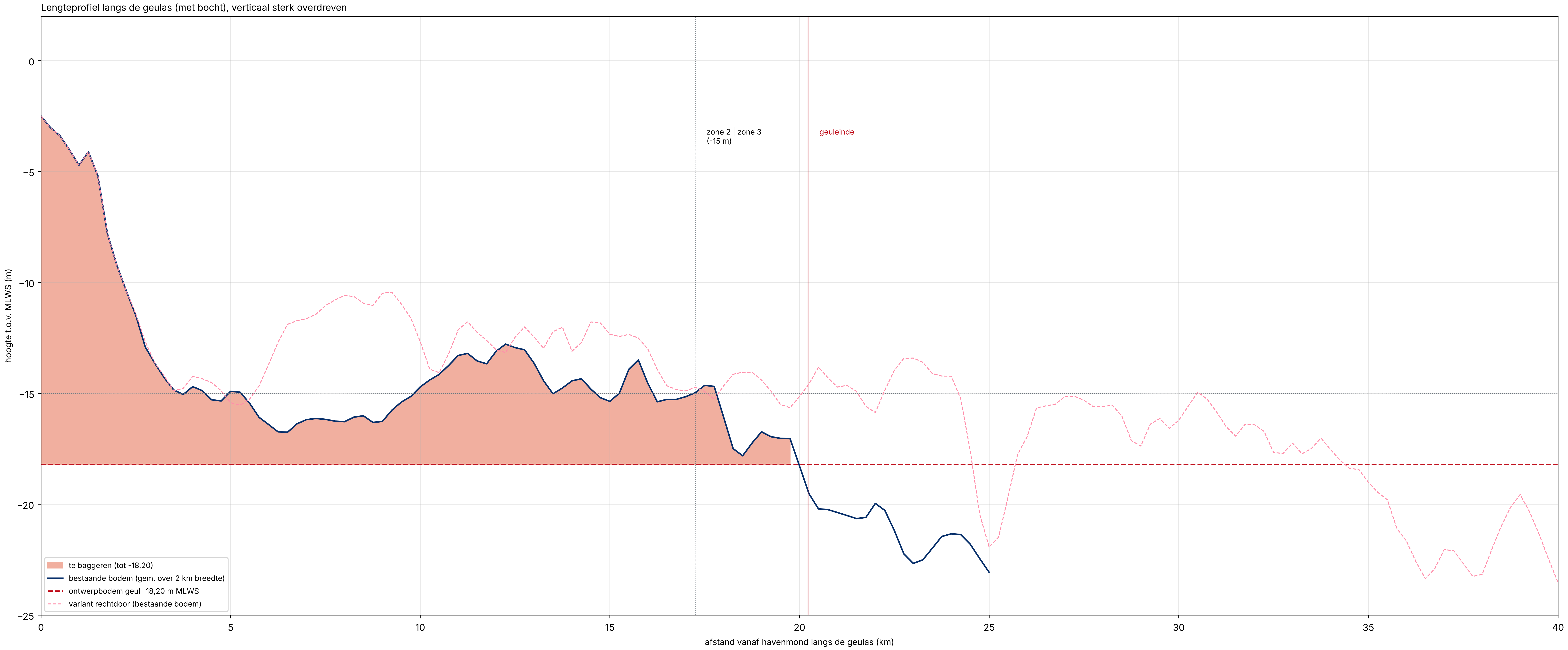
Besparing door dieptezones t.o.v. overal -18,20: 0,86 mln m3
(LNG-vaarweg -16,20 en RoRo-ligplaats -13,70).
Terrein 346 ha op +5,0 m MLWS: maaiveld nu gem. +7,1 m;
afgraving 7,3 mln m3, ophoging 0,36 mln m3
(zetting 0,5 m). Let op: DEM = oppervlak incl.
begroeiing, werkelijk maaiveld ligt lager.

Bronnen en aannamen

GEBCO 2026 (15'', ca. 450 m), Source Cooperative;
Copernicus DEM GLO-30 (AWS Open Data);
MLWS = MSL - 0,7 m (aanname, getijslag ca. 1,4 m).
Geuleinde waar de natuurlijke bodem, gemiddeld over 2 km, overal dieper is dan -18,20 m. Bij GEBCO-resolutie +-1 m onzekerheid: lengte kan enkele km verschuiven. Multibeampeiling vóór uitvoering nodig.

Tracékeuze

Richtingen 94-164 gr vanaf de mond doorgerekend: naar het ZO is het veel eerder diep. Gekozen: 2,5 km recht (sleepboten, inloop mond), bocht R 3.400 m (ca. 10 LOA, verbreed tot 260 m), dan 145 gr tot natuurlijk -18,2 m.
Rechtdoor: 35,0 km, 33,5 mln m3; met bocht: 20,2 km, 19,5 mln m3.
Haven 1 km verder in zee: bespaart ca. 3,3 mln m3 geul,
kost ca. 0,54 mln m3 extra stortsteen (2 dammen):
ongeveer kostenneutraal, daarom niet gedaan.

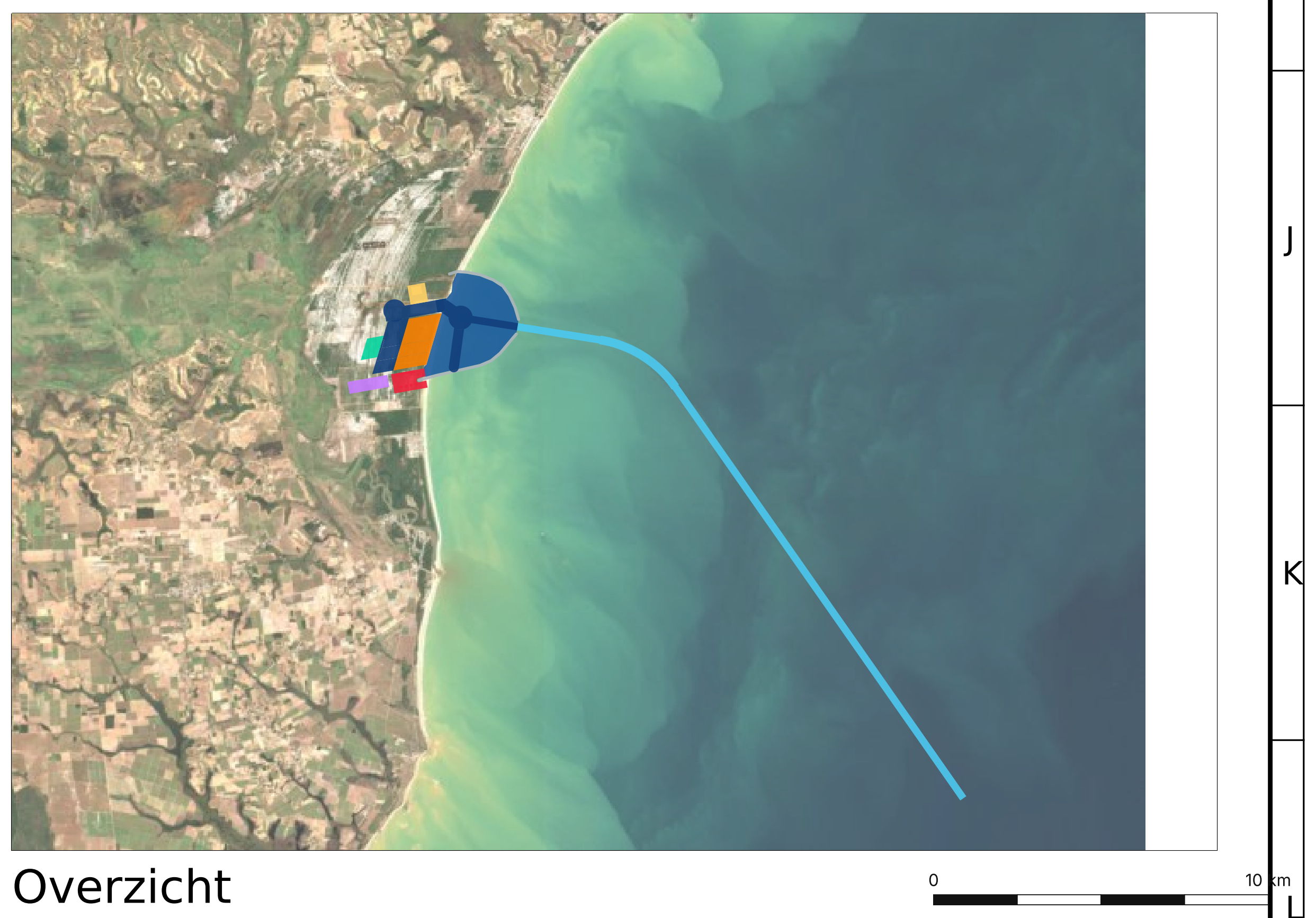


Toegangsgeul, bodemprofiel en grondwerk

SCHAAL 1 75.000

Algemene gegevens

Stelsel: SIRGAS 2000 / UTM zone 24S (EPSG:31984), eenheid m
Hoogte: m t.o.v. MLWS (voorlopig; MLWS = MSL - 0,7 m)
Luchtfoto: Copernicus Sentinel-2 L2A, 03-07-2026, 10 m
Bathymetrie: GEBCO 2026 + Copernicus DEM; geen peiling



Overzicht

SCHAAL 1 200.000

v8.3: RoRo-terrein en -13,70-vak tegen de kade, fasegrenzen ingekort	01	22-10-2026
Opmerkingen:	Versie:	Datum:

Opdrachtgever:
NHL Stenden

Get:	Formaat:	Projectnummer:
Groep 1	A1	Groep 1
Gec:	Schaal:	Tekeningnummer:
-	1:75.000	HAVEN-DO-10
Vrijg:	Bladnummer:	Status: Versie:
-	10 van 10	DO 8.3

Projectnaam:
Havenontwerp Porto Central
Presidente Kennedy (ES), Brazilië

Omschrijving:
DO-10 Toegangsgeul, bodemprofiel
en grondwerk

NHL STENDEN
university of
applied sciences

Template_NHL Stenden_v1.dwt - 28/08/2024